编 号

江南大学

本科生毕业论文（设计）

题目：数据主权时代的虚实融合智能产品设计研究

设计 学 院 产品设计 专 业

学 号 1065210320

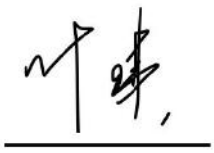
学生姓名 叶琪

指导教师 吴昊 讲师

二〇二六年六月

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的毕业设计（论文）是本人在导师指导下进行的设计研究工作及取得的成果。尽我所知，除了特别加以标注和致谢的地方外，设计（论文）中不包含其他人已经发表的设计研究成果，与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在设计（论文）中作了明确的说明并表示谢意。

签名：  　　导师签名： 

日期：　2026 年 6 月 4 日

摘 要

本课题源于区块链技术发展、用户数据主权意识提升以及智能产品交互数据价值增长背景下所共同形成的设计需求。在数字经济和互联技术快速发展的当下，用户数据已经成为具有重要价值的资产，但鲜有智能产品能够充分保障用户对数据的控制权。目前国内外对于相关产品的研究路径各不相同：国外聚焦于以区块链技术为主体的技术架构优化与虚拟场景应用，但忽略了与智能实体产品融合的可能，未关注数据主权实体化感知；国内对于区块链的应用集中于生产供应链，而实体智能产品研究聚焦功能创新，研究大多呈现技术赋能实体的单向逻辑，忽视了用户数据和实体交互的双向赋能。

基于该市场存在的巨大发展潜力，本课题希望通过实体产品与线上系统的协同，让用户能够感知并管理自己的数据资产，从而提升数据主权的感知和产品的使用体验感。设计将针对现存问题，破解区块链技术先行但实体落地缺失、智能产品普及但数据权益保障不足的核心矛盾，填补数据主权实体化感知的研究空白，建立区块链技术与实体智能产品的深度融合路径，重构用户与数据及实体产品的价值关系，响应倡导数据权益保障的政策导向，满足大众自主掌握个人数据的核心需求。因此，安全性、易用性、可扩展性、可感知性和可落地性将成为本研究的基本要求，并需要保证产品形态、交互流程和技术逻辑之间的统一。

因此，本课题从四个方面入手进行设计。一、建立轻量化的硬件交互模块和线上服务平台的产品架构，采用支持自由拼接的硬件模块化设计和重点关注便捷操作的线上平台交互，实现线上和线下的无缝对接；二、根据用户习惯来设计虚实协同交互逻辑，把链上操作简化成触碰、拼接等极简的实体操作，用物理按键双重确认的方式保证操作的安全性，实现通过实体操作产生数据，把数字反馈上传到链上的全过程闭环；三、开发数据主权的多功能模块，包括数据采集和加密、授权和管控、价值分配等，保证用户可以在使用实体功能模块的同时控制自己的数据；四、提炼出可再次复用的数据主权实体化产品设计框架，明确核心的功能模块、交互设计规范，为未来智能硬件行业的标准化提供参考。

整体设计需要建立在数据主权可控、实体交互可感知、操作流程低门槛、模块系统可扩展和虚实系统协同五个核心设计原则基础上。数据主权可控要求产品设计需保证用户在数据采集到最终整理上链整个环节的知情权、确认权和管理权；实体交互可感知要求将抽象的数据确权、展示等操作转化为具体的操作动作，使用户通过实体交互理解数据主权；操作流程低门槛要求用户无需理解专业技术也可以完成并理解设备操作和使用；模块系统可扩展要求硬件部分应采用模块化可组合设计方式，使用户能够根据个人需求及不同场景自由搭配功能模块；虚实系统协同要求整体交互流程形成从实体操作到数字反馈再到链上记录的完整闭环。

最终，本研究提出了一种以区块链技术为主、物理模块化智能产品为载体的虚拟与现实融合的智能产品设计模型，参考区块链在数据确权、信息存证、权限追溯和数字资产管理中的应用逻辑，用于支撑用户数据主权的可信记录，并参考轻量化智能硬件、NFC、蓝牙连接、OLED 显示、磁吸结构和模块化接口等技术，为实体交互和设备联动提供支撑。该模型把数据主权和物理交互融合起来，弥补了目前研究中缺少物理硬件数据主权设计以

及虚拟和现实融合主权赋能的不足，实现数据主权实体化的探索，完成包含产品架构、交互逻辑、功能模块、原型的系统设计。从结果上看，该方案给智能产品的功能革新、数据主权观念的实际应用赋予部分参照意义，并对数字经济与智能硬件行业的融合有积极影响。

关键词：区块链；智能产品设计；数据主权；虚实融合

ABSTRACT

This project is based on design needs that have emerged from the development of block-chain technology, the growing awareness of user data sovereignty, and the increasing value of interaction data generated by smart products. With the rapid development of the digital economy and networked technologies, user data has become an asset of significant value. However, few smart products are able to fully protect users control over their own data. At present, research on related products follows different paths in China and abroad. International research mainly focuses on the optimization of technical architecture based on block-chain technology and its application in virtual scenarios. However, it pays limited attention to the possible integration with physical smart products and has not fully explored the physical perception of data sovereignty. In China, block-chain applications are mainly concentrated in production and supply chains, while research on physical smart products tends to focus on functional innovation. Most studies follow a one way logic in which technology empowers physical products, while the mutual empowerment between user data and physical interaction is often overlooked.

Based on the strong market potential of this field, this project aims to help users perceive and manage their own data assets through the collaboration between physical products and online systems. In this way, the perception of data sovereignty and the user experience of products can both be improved. The design responds to existing problems and aims to address the core contradiction between the rapid development of block-chain technology and the lack of physical implementation, as well as the contradiction between the wide use of smart products and the insufficient protection of data rights. It also seeks to fill the research gap in the physical perception of data sovereignty, establish a deeper integration path between block-chain technology and physical smart products, and reconstruct the value relationship among users, data, and physical products. At the same time, it responds to policy directions that support data rights protection and meets the public demand for independent control over personal data. Therefore, security, usability, scalability, accessibility, and practical feasibility are taken as the basic requirements of this study. The product form, interaction process, and technical logic also need to remain consistent with one another.

This project develops the design from four aspects. First, it builds a product architecture composed of lightweight hardware interaction modules and an online service platform. The hardware adopts a modular design that supports flexible combination, while the online platform focuses on convenient operation, so that online and offline experiences can be smoothly connected. Second, it designs a digital physical collaborative interaction logic based on user habits. Block-chain operations are simplified into basic physical actions such as touching and assembling modules. Physical buttons are used for double confirmation to ensure the safety of operation. This forms a complete process in which physical actions generate data, digital feedback is produced, and key information is uploaded to the block-chain. Third, it develops multiple functional modules for data sovereignty, including data collection and encryption, authorization and control, and value distribution. This allows users to control their own data while using physical function modules. Fourth, it summarizes a reusable design framework for physical data sovereignty products. This framework defines core function modules and

interaction design principles, and provides a reference for the future standardization of the smart hardware industry.

The overall design is based on five core principles. These are controllable data sovereignty, perceptible physical interaction, low threshold operation, expandable modular systems, and digital physical system collaboration. Controllable data sovereignty means that the product design should protect users right to know, confirm, and manage data throughout the whole process, from data collection to final organization and block-chain recording. Perceptible physical interaction means that abstract operations such as data confirmation and data display should be translated into concrete physical actions, so that users can understand data sovereignty through direct interaction. Low threshold operation means that users should be able to complete and understand device operation without professional technical knowledge. Expandable modular systems mean that the hardware should adopt a modular and modular design, allowing users to freely select function modules according to personal needs and different scenarios. Digital physical system collaboration means that the whole interaction process should form a complete closed loop from physical operation to digital feedback and then to block-chain recording.

In the end, this study proposes a digital physical smart product design model based on block-chain technology and supported by physical modular smart products. The model refers to the application logic of block-chain in data confirmation, information storage, permission tracking, and digital asset management, in order to support trusted records of user data sovereignty. It also refers to technologies such as lightweight smart hardware, NFC, Bluetooth connection, OLED display, magnetic structures, and modular interfaces, which provide support for physical interaction and device connection. This model integrates data sovereignty with physical interaction. It responds to the current lack of research on physical hardware design for data sovereignty and on sovereignty empowerment through digital physical integration. It also explores the physical implementation of data sovereignty and completes a systematic design that includes product architecture, interaction logic, function modules, and prototypes. From the final results, this proposal provides a useful reference for functional innovation in smart products and for the practical application of data sovereignty concepts. It may also have a positive influence on the integration of the digital economy and the smart hardware industry.

Keywords: Block-chain; Intelligent Product Design; Data Sovereignty; Virtual-Real Integration

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1 设计背景 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 国外研究现状 1
1.2.2 国内研究现状 2
1.2.3 国内外研究现状总结和课题切入点 3
1.3 设计目的及意义 3
第 2 章 设计调研 5
2.1 现状分析 5
2.2 用户调研 5
2.2.1 用户需求现状 5
2.2.2 调研设计和实施 6
2.2.3 调研结果和分析 6
2.3 竞品调研 8
2.3.2 竞品调研分析 8
2.3.3 竞品调研结论 9
2.4 技术调研 10
2.5 场景分析 11
第 3 章 产品设计过程 13
3.1 产品设计定位 13
3.2 产品形态设计 14
3.2.1 产品系统推导过程 14
3.2.2 产品设计 15
3.2.3 线上平台形态设计 18
3.3 产品交互逻辑设计 19
3.3.1 交互设计推导 19
3.3.2 线下硬件交互逻辑 20
3.3.3 线上平台交互逻辑 20
3.3.4 虚实协同交互 21
第 4 章 设计作品展示和说明 23
4.1 产品设计方案 23
4.1.1 硬件产品设计方案 23

4.1.2 软件产品设计方案 25
4.1.3 虚实融合交互设计方案 29
4.2 产品硬件设计呈现 30
4.3 产品软件设计呈现 34
4.4 结果的意义和启示 39
第 5 章 结论和展望 41
参考文献 42
致 谢 43
附录 A： 毕业设计展板 44

第 1 章 绪论

1.1 设计背景

在数字经济高速发展的背景下，智能互联技术全面渗透到各行各业中，数据从人们认知中的冰冷代码变成了推动产业升级、改善用户体验的重要生产要素。其中 Web3 技术是建立在区块链等技术基础上的新一代互联网形态。它强调去中心化、用户身份自主、数据可确权和资产可流通[1]。与传统互联网相比，Web3 更关注用户对个人数据和数字资产的掌控权。在这一背景下，数据不再只是平台运行的资源，也逐渐成为用户可以拥有、管理和使用的重要资产。同时，智能产品随着相关行业发展进步，成为每个人的日常生活当中必不可少的用品，包括游戏、健康、社交等高频场景。这些产品普及且被使用后产生了大量的用户交互数据，其中包含消费偏好、行为习惯、操作轨迹等有价值的资料，是真正意义上的数字资产。企业依靠对这些数据的分析来不断更新产品、改善体验、开拓商业价值，因此，数据已经逐渐成为该行业的主要竞争要素。

然而，在这一发展过程中，一个关键的问题一直被忽略，即对于数据生产者，数据的所有权和支配权一直未被讨论。就市场的发展趋势来说，区块链技术的应用价值已经得到市场的普遍认可，相关的产业规模也不断扩大，成为数字经济中一个新的增长点。但该技术的发展同各大智能实体产品公司推出的智能手表、智能家居、可穿戴设备等产品的发展是割裂的，存在着明显的空白。造成数据主权理念无法实现，也阻碍新互联网技术生态的普及。

一方面，现有区块链技术代表性产品一直停留在纯线上场景，用户需要通过网页或者应用程序来完成资产的交互，技术的应用场景与线下日常生活场景相脱离，缺少了直观的实体交互载体，造成大众对它的认知门槛高、接受度低。另一方面，主流的实体智能产品仍然坚持功能优先的传统设计思路，没有将数据主权的理念融入到产品的架构当中，也没有满足用户对于数据权益保障的需求。

线上区块链技术有优势但是缺少实体落地、线下实体智能产品普及但是数据主权缺失的矛盾，不仅阻碍了用户体验的升级，也限制了数字经济和实体经济的深度融合，更阻碍了大众对 Web3 新互联网技术生态的探索意愿和参与热情，阻碍数字经济的发展。

区块链技术与实体智能产品进行虚实融合，有潜力让用户在日常生活和场景交互的过程中，就能体会到自己数据的所有权归属何方、能够产生怎样的价值，从而重新塑造起用户、数据和实体产品之间的联系。将区块链技术与实体智能产品融合可以解决数据价值与权益错配的行业痛点、响应政策要求，还能冲破新技术普及的场景壁垒，为实体智能硬件行业带来不一样的竞争赛道，是拓展新时代互联生态、推进数字经济朝着更公平、更普惠方向发展的重要方向，这也是本研究的主要研究背景及研究价值所在。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外相关研究起步较早，大体上呈现一种由理论模型建构到技术落地再到实体结合的逐步递进过程。主要研究数据主权技术的实现，沉浸式虚实融合的新颖。但是到目前为止，

这些研究并没有真正解决怎样让用户通过实体操作来感受到数据主权的问题。

2022 年 Vitalik Buterin 等提出了灵魂绑定代币的概念[2], 为去中心化的身份管理以及关系管理打下了基础。该框架主要是用理论建构、模型设计的方法，借助区块链智能合约来创建不可转让的身份凭证，从而塑造起去中心化的社会信任网以及声誉体系。目前大多数模型只在数字场景中使用，没有考虑到实体交互中用户如何感受到自己的数据主权。

微软、Meta 等公司也开展了虚实融合技术方面的研究工作。他们各自推出了自己的混合现实协作平台，试图用 Web3 元宇宙、虚实融合、去中心化社会系统的三维空间把虚拟和现实联系起来[3]，主要目的就是提高工作效率和沉浸感。此类研究大多从技术开发、用户体验测试入手，其主要目的在于提高沉浸感以及功能。但是它们没有把数据主权作为设计的核心，用户的交互数据仍然被平台所控制。

就产业而言，已经有一些将区块链与实体产品相结合的尝试。耐克给运动鞋申请了与 NFT 绑定的专利，试图用实体产品来承载虚拟权益，NFT 概念、数字资产确权、NFT 应用机会与挑战[4]。但是仔细观察设计逻辑就会发现，这些做法大多只是将实体当作一个承载物或者防伪凭证，而并没有真正地从用户在实体产品使用过程中产生的交互行为出发来进行设计。用户在日常使用过程中仍然没有感觉到数据的存在和价值，数据主权仍然是一个空话。

国外研究大体上是沿着理论、技术、实体这条线前进的，但是问题也十分明显。数据主权主要集中在线上技术模型的构建，虚拟现实与实体产品结合的产品更多是做品牌宣传、溯源等表面工作。三者之间没有很好地结合起来，没有系统的研究出如何通过实体的交互，使用户可以直观地感受到并且真正地掌握自己的数据主权。

1.2.2 国内研究现状

国内研究受政策影响较大，产业需求导向明显，基本上是合规治理先行、产业场景落地、虚实融合创新的发展路径，加速数字中国、数据资源体系、数字经济的高质量发展[5]。国内区块链与实体产业结合多集中在供应链溯源[6]，虽然研究成果比较贴近实体经济的实际情况，但是线上的相关研究已经很饱和了，线下的实体产品在数据主权的设计上几乎空白。

在政策的推动下，早期的研究主要是关注数据怎样合规流通。行业头部机构主要给出合规技术方案，学术界也有学者开展基于去中心化社区的线上内容治理研究，探究社区化利益分配。大部分研究都是使用政策分析、案例研究的方法，其主要观点就是数据治理要平衡合规和去中心化、数据主权、个人信息控制权、数据跨境与权益保护[7]。但是研究的场景基本局限于线上内容平台，没有延伸到实体智能产品。

之后，国内研究更多地把重心放在给实体经济赋能、改善用户体验上，在消费端已经实现了应用。文娱领域已经利用 NFC 技术制作了实体周边, 并与线上游戏资产实现了联动, 从而提高了用户的粘性。此类研究具有很强的应用导向性，研究区块链用于数据共享、确权、可信流通[8]，但其核心目的仍然是功能优化和体验提升，未将交互数据主权交还给用户。

区块链同实体产品结合在国内多为产业端模式，即农产品溯源、供应链资产管理等。

这些研究用系统的设计和试点的应用来提高产业链的透明度。但是问题在于数据管理权一般仍然掌握在平台或者企业手中，消费者只能查看，没有真正的控制权。

总体而言，国内的研究对于合规落地以及产业结合方面做的比较充分，虽然线上对于数据治理和数字资产的讨论很多，但线下实体智能产品的设计中缺少了数据主权。实体产品智能化设计大多服务于功能与体验，用户作为数据的产生者，仍然被忽略。区块链与实体产品结合更多的是技术赋能产业的单向逻辑，缺少用户主导的数据主权双向融合。

1.2.3 国内外研究现状总结和课题切入点

区块链技术、实体智能产品虽然分别发展成熟，但虚实融合的交叉地带还存在着明显缺口。根据本课题数据主权时代下的虚实融合智能产品设计定位，本方案核心突破点有三点。

第一，数据主权研究重线上、轻线下，实体硬件落地缺少。国内外的研究都集中在线上数字场景上，忽略了实体智能产品交互会产生数据的场景特点，没有探索怎样通过硬件设计将抽象的数据主权转化为用户可以感知的实体体验，数据主权理念无法渗透日常生活。

第二，实体产品的设计重在功能而轻视主权，用户数据的权益被忽视。无论是国外的沉浸式虚实产品还是国内的智能家居，其核心目的都是提高功能的实用性或者实体交互体验，并没有将数据主权赋能纳入到设计体系中，用户在和实体产品交互的过程中仍然处于数据被动产出者的位置。

第三，区块链与实体的融合重表层、轻深度，价值关联弱。现有的结合大多只是把实体当作线上资产的承载者或者把技术当作溯源手段，而区块链技术的价值并没有真正地渗透到实体产品当中。

针对以上共性问题，本课题以区块链技术为主导，以实体模块化智能产品为载体，创建起实体交互产生数据、区块链确权存证、用户自主掌控的融合设计体系，把抽象的数据主权转化为可以触摸、可以操作的实体体验。

1.3 设计目的及意义

从整体上看，数据主权与虚实融合领域研究正在由单个技术突破走向多领域融合，但是主流观点仍然把数据主权看作是线上概念，没有解决怎样通过实体交互让用户感知并控制数据主权这一关键问题。因此，本课题针对区块链技术有优势但是实体落地缺失、智能产品普及但是数据权益保障不足的矛盾，试图给数字经济下智能产品创新提供解决方案。

明确区块链技术在实体智能产品中落地的逻辑与适配路径，主要解决数据主权怎样通过实体交互场景具体化的问题。需要根据用户的使用习惯来设计实体打破区块链技术线上虚拟、用户感知不足的固有缺陷，把抽象的数据主权用实体的动作直接表现出来。

开发出具有基本交互功能的虚实融合产品原型，初步表现出从实体操作到数字反馈再到链上记录全过程的闭环原理。支持用户用触碰、模块拼接这些简单的操作来完成数据绑定等主要的动作，检验虚实融合交互模式是否可行、是否容易使用。提炼出数据主权实体化的可复用产品设计框架，给智能硬件行业提供基础的标准化实践参考。使目标类型实体智能产品同区块链技术的数据主权赋能相契合，缩减行业应用区块链技术达成数据主权赋能的困难，将数据作为生产要素、数据权益、数据价值分配。

第 2 章 设计调研

2.1 现状分析

为了准确把握市场环境特征、确定产品设计的可行性以及主要方向，本次市场调研采用行业报告解读、数据统计、政策分析相结合的方式，从技术成熟度、用户需求偏好、政策合规要求三个方面系统整理出市场现状，从而保证调研结果具有代表性、时效性，全面反映数据主权时代下虚实融合智能产品在市场上的主要诉求。

首先分析区块链侧链技术。据调研，Polygon、BSC 等主流侧链已经将以太坊主链的 Gas 费高、交易慢问题解决。处理速度快，成本也低得多，适合于那些需要高频、低门槛交互的实体智能产品。其次是实体智能产品的调研。目前该类从技术方面已经比较成熟，开发成本也比较低。支持蓝牙、Wi-Fi，功耗低，可以长时间工作，有多种技术适合用作模块化产品。

技术虽然能落地，但调研显示市场还是有问题。一个是区块链门槛高，另一个是实体产品与区块链交互体验割裂。大部分的行业分析认为区块链抽象、操作复杂是主流用户不买账的主要原因。所以，通过实体交互降低门槛较为迫切。该痛点直接指向目前技术应用的核心矛盾，即技术能力已经具备，但是用户体验层面的适配还存在不足。

根据以上分析可知，本课题后续的产品设计要以技术无感化、交互极简化、主权可视化为原则。因此，用隐藏区块链技术的细节来让用户不关心底层原理，用成熟的科技把核心操作简化成碰一碰、拼一拼这样的实体动作。同时用硬件模块的屏幕或者灯光反馈来使抽象的数据主权变成可以看得见、摸得着的。最终目的是使用户完全不需要了解区块链技术，只需要动手操作就可以享受数据主权的权益。因此，就技术应用和用户体验之间存在的主要矛盾而言。

2.2 用户调研

2.2.1 用户需求现状

从市场调研数据可以看出，用户对于数据主权的态度已经不再是以前那种被动接受的状态，而是一种主动争取的状态。需求上出现的变化有三点，涉及的人群更广了、痛点更集中、愿意为此花钱的意愿变强了。但是也出现了矛盾，即用户数据主权意识越来越强，但是实际使用门槛却很高。而这个矛盾反而给产品设计指明了方向。

根据 Consensys 和 YouGov 发布的全球 Web3 调查, 83%的受访者认为数据隐私对自己很重要，79%的受访者希望对自己的线上身份拥有更多控制权，70%的受访者认为自己应分享企业从其数据中获得的收益。由此可以看出，公众对于数据隐私、数字身份控制和数据价值分配的关注正在增强, 数据主权意识已逐渐进入大众认知[9]。除此之外，关于 Web3、数据权益和个人信息保护的相关研究也表明，用户对个人数据控制权、身份自主权和价值回报机制的需求正在持续提升。

该群体属于数字原生代，对智能硬件的使用场景比较熟悉，并且对于个人权益保护有着较强的意识，而且具有探索新技术的意愿，是本课题虚实融合智能产品的主要目标用户。其需求本质就是，在不增加操作成本的情况下，用日常的实体交互来感知数据，并行使数

据主权。

除此之外，消费电子市场存在着很强的实体智能化和体验沉浸化的融合趋势，用户不再只是购买一个功能的产品，而是在购买设备的同时期望能够得到设备之间无缝连接所带来的场景化价值。根据亚马逊 2026 年趋势报告，超过一半的美国家庭想要拥有可以无缝对接的智能家居系统。这说明从用户端来说，实体和数字融合的趋势是存在的。这说明把数据主权和实体产品结合起来的设计方向有市场基础，用户愿意为保障权益又能够触摸到的体验买单。

根据以上需求特征，目前用户的最大矛盾就是数据主权强烈的需求和区块链技术高使用门槛之间的矛盾。因此本课题所要解决的就是用户希望掌控，但是技术门槛又太高产生的根本性矛盾。该矛盾直接决定了产品的设计方向，将区块链技术和实体智能产品结合起来，简化操作、弱化技术细节，让用户不用懂区块链，只需要通过实体交互就可以管理自己的数据主权。

2.2.2 调研设计和实施

本次调查主要从三个方面进行，每个方面都是以课题核心目标为出发点而展开的。第一层为认知现状，用情景题、知识量表来考察用户对于数据主权、区块链技术的理解程度，确定用户的认知基础及认知门槛，为后面的操作简化提供依据。第二层为需求痛点，主要从用户在管理数字资产、使用智能硬件时由于资产看不见摸不着而产生的不安全感和对平台中心化的不信任入手。这些痛点就是市场所期待的一种去中心化的、可以被感知到的解决办法。第三层就是使用偏好，采用实物道具模拟的方式来考察用户对于模块化组合、实体交互等设计概念的使用习惯、喜好程度和能否接受，从而了解用户的新的想法。

就招募样本而言，调研计划寻找年龄在 18 到 35 岁之间、属于数字原生代的人群，这样的人群与课题所对应的目标用户较为契合。年龄分布上 18-24 岁的 Z 世代、25-35 岁的职场人属于数字原生代，对于新技术的接受度较高，数据主权意识较强，成为产品主要用户。职业上主要是对学生的以及互联网从业者的培训。就 Web3 认知层面而言，分为不了解区块链技术的用户、接触过数字藏品或 NFT 的用户、对区块链技术有了解的用户。测试目的就是检验核心矛盾用户需求非常强烈但是认知门槛高，是否可以成立，为产品低门槛设计提供直接依据。

2.2.3 调研结果和分析

为科学区分用户需求的重要程度，并明确后续产品功能的设计优先级，本研究采用 Kano 模型对问卷和访谈中收集到的用户需求进行分类分析。Kano 模型最早由 Noriaki Kano 等研究者提出，其核心思想是将用户需求划分为必须需求、期望需求、魅力需求、无差异需求和反向需求等类型，从而判断不同功能对用户满意度的影响程度[10]。基于该模型，本研究将用户对数据主权实体化产品的需求进行归类，并形成用户需求优先级矩阵，如图 2-1 所示。

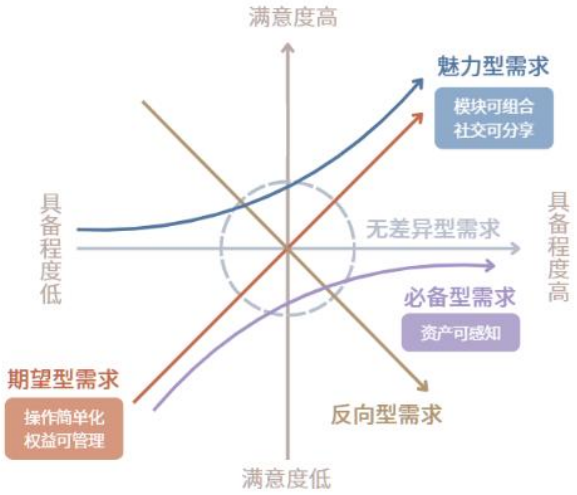


图 2-1 用户需求优先级矩阵 资料来源：作者根据用户调研结果绘制，需求分类方法参考 Noriaki Kano 教授提出的 Kano 模型[10]

Kano 模型分析中把用户需求分为不同的类型，各个类型优先级和设计策略也不同。

资产可感知（必须需求）是指用户明确地表示出希望数字资产可以被实体所看见、摸到。这已经不单单是功能上的要求，也是产品存在的根本条件。

操作简单化（期望需求），用户希望不需要学习区块链知识，最好能像用手机一样简单。而这就成了破解用户需求强烈、技术门槛高这一矛盾的关键。

模块可组合（魅力需求）是指用户可以按照自己具体的使用场景来自由组合功能模块，该类需求一般超出用户的预期，但是实现之后不仅会带来个性化创造的惊喜感，还会产生产品差异化的优势，也与模块化设计的方向相符合。

权益可管理（期望需求）即用户希望可以自主授权或者收回数据使用权，这是数据主权由概念变成现实的体现。能够满足这一要求可以提高用户对于数据主权的信任，也是本课题数据主权实体化的主要目的之一。

社交可分享（魅力需求），用户希望可以将实体化的数字资产展示给自己的朋友，满足用户在拥有资产、控制权之后所产生的一种社会认同感以及情感表达的需求。

根据调研结果，得到两个主要的目标用户画像。这两类画像基本上可以涵盖到本课题所需要的所有需求场景，给产品的设计提供比较具体的参考依据。对应的用户画像示意图在图 2-2、图 2-3 中给出。



图 2-2 画像 1：Web3 入门玩家

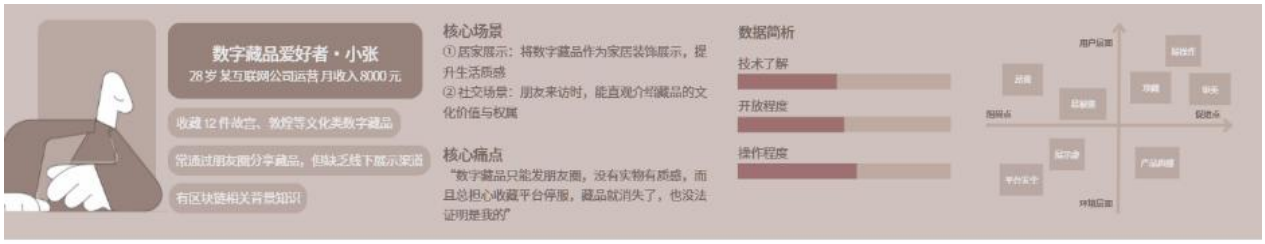




图 2-3 画像 2：数字藏品爱好者

2.3 竞品调研

为了准确找到目前市场产品的主要缺陷，确定本课题差异化创新的方向，并且检验虚实融合智能产品的市场空白，本次竞品调研使用场景分类对比法。由于本课题所研究的实体模块化以及数据主权落地属于全新的方向，在市场上没有直接的竞争产品，因此按照纯线上数字场景、线下实体硬件场景、泛虚实融合场景的分类逻辑，选取了三个与课题核心方向相关度较高的国内外主流代表性产品，从核心功能、交互模式、数据处理、实体载体四个方面进行系统的对比分析。四个维度的确定完全契合课题的主要需求，核心功能指向产品的价值定位，交互模式体现虚实融合的主要需求，数据处理显示当前数字主权的形态，实体载体指向实体功能的方向，最后用对比来明确竞品的不足以及本课题的机会点。

根据调研结果，把两类核心用户所面临的问题和需求归纳为两个方面，这两个方面都指向课题需要解决的主要矛盾。一是感知问题，用户认为数字资产没有实体载体，只能在数字界面中查看，不能直观展示或者触摸，从而产生归属感差、社交分享需求无法满足。第二是主权问题，区块链产品操作繁杂、用户认知门槛高、操作成本大，不能迅速学会使用。他们不知道自己对于数字资产以及交互数据拥有怎样的支配权，不能自行决定数据的使用方式，同时又害怕平台突然关闭或者账号被盗造成资产损失，对于数据主权存在疑虑。

2.3.2 竞品调研分析

本次调研对象为国内外主流的成果，即纯线上的 NFT 平台、虚实融合的游戏、智能硬件、模块化的产品以及跨界案例等，选择标准是全面覆盖课题核心关键词不同的应用场景，保证调研结果可以准确地映射到课题的创新边界上。

本研究选取具有代表性的区块链平台、虚拟交互产品及智能硬件产品作为竞品案例。区块链平台主要依据行业影响力、用户规模及市场活跃度进行筛选，例如 OpenSea、Decentraland 等具有较高用户活跃度与行业代表性的产品。智能硬件方向则选取具有实体交互特征与模块化设计特征的代表性案例进行分析。

本研究主要从数据主权感知、实体交互方式、资产展示能力、线上线下联动性等维度进行对比分析。

表 2-1 竞品核心功能和交互模式分析

竞品类型	代表产品	核心功能	交互模式
纯线上 NFT 平台	OpenSea	NFT 交易、收藏、展示	纯数字界面（网页及 APP）
虚实融合游戏	Decentraland	虚拟土地购买、场景开发	VR 与网页虚拟交互
NFT 实体案例	茅台巽风平台	权益数字资产	实体商品作为价值锚点
传统智能硬件	小米智能音箱	语音交互、场景控制	语音结合 APP 操作
模块化实体产品	乐高机械组	自由拼接，实现机械功能	实体拼接，无数字反馈
跨界数字资产案例	NBA Top Shot	球星卡 NFT 收藏、交易	APP 开包、展示

表 2-2 竞品核心功能和交互模式分析

竞品类型	代表产品	数据处理	实体载体
纯线上 NFT 平台	OpenSea	链上记录 NFT 所有权，用户可自由转移，无实体关联	无任何实体载体，数字资产仅存在于链上和 APP 端
虚实融合游戏	Decentraland	LAND NFT 归用户所有，支持链上流转，无现实主权关联	无专属实体载体，VR 设备为通用工具，和产品无深度绑定，但其虚实融合侧重虚拟场景沉浸，和本课题核心逻辑差异显著
NFT 实体结合案例	贵州茅台巽风平台	数据和权益由平台合规治理。用户通过数字凭证获得等权益，数据和核心规则仍由中心化平台主导	数字权益最终指向一瓶真实的茅台酒，载体是待兑换的标准品，非专属交互硬件
传统智能硬件	小米智能音箱	用户交互数据归平台独占，用户仅拥有硬件使用权，无数据控制权和支配权	固定功能实体音箱，功能模块化不足，无法扩展
模块化实体产品	乐高机械组	无任何数字资产关联，无数据概念，仅关注实体模块的物理组合价值	标准化积木模块，支持自由组合，但无数字功能联动
跨界数字资产案例	NBA Top Shot	球星卡 NFT 归用户所有，支持链上转售，资产仅为线上卡片，无实体关联	无实体载体，仅为线上虚拟卡片

2.3.3 竞品调研结论

为明确用户对于数据主权实体化产品的核心需求，本研究采用 Kano 模型进行需求分类分析。问卷主要通过高校学生社群、设计相关交流群及线上问卷平台进行发放，共发放问卷 132 份，回收有效问卷 118 份。受访者主要覆盖 18 至 30 岁用户群体，其中包括高校学生、数字产品高频用户及部分职场用户。Kano 问卷采用“功能存在”与“功能缺失”双向题组结构，对用户满意度与需求优先级进行分类判断。

综合五类竞品的对比分析可知，本课题研究的虚拟数据与现实实体交互融合、数据主权落地等新方向，在市场上还没有直接对标竞品。现有的产品都没有实现实体模块化和数

据主权落地的融合，主要存在两个共性短板。第一，线上产品缺少实体载体，数字资产过于抽象，用户感知不强，操作门槛也比较高；二是实体产品缺乏主权，平台垄断数据，用户没有数据权益，且没有形成虚拟数据和现实实体深度联动的融合形态，只有部分产品为 VR 与 AR 沉浸式虚拟场景或者简单的功能联动，与本课题逻辑不同。

因此本课题的主要机会点就是把两种产品的核心优势结合起来，填补新的市场空白，即利用区块链衍生产品的数据主权链上确权的优势来保证用户的数字资产和数据权益，结合实体智能产品在实体交互载体上的优势，智能硬件主动交互、多模态交互、低打扰体验[11]，用模块化可组合的设计方法，使用户能够通过具体的实体操作感受到抽象的数据主权，从而构建出一个实体模块化、数据主权落地相结合的融合设计体系，实现虚拟数据与现实实体的交互融合这一核心创新。

2.4 技术调研

本次技术调研主要针对两个目标展开，即数据可以被接触到，资产可以被感知到。重点调研了区块链、智能硬件、虚实交互这三个核心技术方向，从技术适配性、落地可行性、成本可控性三个方面进行综合评价，最后选出一个具有低门槛、高适配性、强感知性、合规性的技术体系，为之后的产品设计提供技术支持。本次调研的主要目的就是保证所选技术既能满足数据主权保护的基本要求，利用区块链隐私保护、用户数据安全、数据可追溯[12]，区块链去中心化、点对点、可信记录的基础定义[13]，智能产品设计应以用户体验和交互便利性为核心，又能达到直观的实体交互效果以及灵活的模块化设计，并且将研发和量产成本控制在可接受的范围之内。

数据作为新型生产要素，其权属与流通问题已成为数字经济的重要议题。“数据二十条”提出数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权“三权分置”的制度方向，为数据流通与价值分配提供了政策基础。

本课题尝试通过实体智能产品设计，将抽象的数据权利转化为用户可感知、可操作的交互过程。

（1）区块链技术：聚焦合规化、轻量化、低门槛

表 2-3 区块链技术方向调研和选型

技术方向	候选技术方案	适配性分析	最终选型	选项优势
底层链选择	以太坊主链、Polygon 侧链、BSC 侧链	以太坊主链 Gas 费高、拥堵，不适合高频实体交互；Polygon 和 BSC 这类侧链成本低、速度快，比较适合实体产品的高频操作需求	Polygon 侧链	单笔交易成本低、交易确认时间短，满足实体交互高频低耗的需求；兼容以太坊生态，利于后期拓展；支持非同质化代币发行，可以用于非金融化数字资产确权，以太坊、智能合约、DApp、链上资产管理[14]
数据主权实现	灵魂绑定代币（SBT）、去中心化身份（DID）、NFT	SBT 不可转让，适合身份确权；DID 适合跨平台权益管理；NFT 适合数字资产	NFT 与 DID 组合	NFT 是数字资产的实体化权属凭证，在链上记录所有权，可以可视化展示，NFT 作为数字资产权属证明、交易、收藏和展示；DID 可以

		权属证明，和课题数字藏品或游戏资产场景适配		把用户的身份与资产绑定起来，使得授权的时候更加精确，用于去中心化身份、授权、身份与资产绑定[15]；均非金融化代币，符合合规要求
链上交互简化	传统钱包（MetaMask）、轻量化 APP 内嵌钱包、无钱包模式	传统钱包操作复杂，门槛高；无钱包模式安全性不足；轻量化 APP 内嵌钱包平衡便捷性和安全性	轻量化 APP 内嵌钱包	用户不需要单独下载钱包，使用课题产品配套的 APP 就可以完成链上的操作；为合规的链上权益兑换提供闭环，避免加密货币依赖；自带私钥功能，减少用户操作风险

（2）智能硬件技术：聚焦模块化、低成本、低功耗

表 2-4 智能硬件技术方向调研和选型

技术方向	候选技术方案	适配性分析	最终选型	选项优势
核心控制模块	ESP32、STM32、Arduino	STM32 成本高，适合复杂场景；Arduino 体积大；ESP32 低成本、小体积、低功耗	ESP32-WROOM-32	核心采用模组成本可控、尺寸紧凑；配合电池供电和功耗优化，可满足日常间歇使用续航需求
感知和反馈模块	LED 指示灯、小型 OLED 屏、震动马达	LED 指示灯仅能简单反馈状态；震动马达感知较弱；OLED 屏可直观显示资产信息和数据状态	0.96 英寸 OLED 屏结合 LED 指示灯	OLED 屏可显示数字资产图片、授权状态、数据流转记录，实现数据主权可视化；LED 指示灯辅助反馈操作结果；成本低，适配量产需求
电源模块	锂电池、USB-C 供电、无线充电	无线充电成本高；USB-C 供电限制场景；锂电池便携性强	锂电池与 USB-C 双供电	内置锂电池，续航时间长，满足日常移动使用；在典型的日常交互频率下，可以适应居家和外出场景；3.支持低电量提醒，提高用户体验

具身认知理论认为，人类对于抽象概念的理解往往建立在身体经验与实体交互基础之上。相较于纯线上界面操作，触碰、拼接、确认等实体行为能够增强用户对于数据操作过程的感知与心理认同。因此，本课题尝试将数据确权、授权管理等抽象数字行为转化为具体的实体交互动作，从而强化用户对数据主权的理解与感知。

2.5 场景分析

为了使数据主权可感知这个主要思想更加具体化，本研究按照目标用户从获取到分享的主要过程，设计出四个关键的、连续的应用场景。这四个场景不是孤立存在的，而是像图 2-4 中所描绘的那样，是用户使用产品的一种自然行为过程。



图 2-4 用户深度使用产品的自然行为流

流程中的每一个场景都会有一个核心用户和场景，用户在区块链游戏、游戏资产、链上所有权、娱乐场景、原生电影节、区块链与文娱生态机制中不同的行为活动需要不同的技术支持[16]，从而得出具体的用户设计导向，经过观察、分析和总结后得出具体的结论，如表 2-5 所示。

表 2-5 用户使用产品的具体场景分析

场景维度	场景一：数字资产实体化展示	场景二：数据主权授权管理	场景三：模块化功能拓展	场景四：数字资产社交分享
核心用户	Web3 新手玩家、数字藏品资深爱好者	高价值藏品持有者、数据安全敏感用户	极客型玩家、个性化需求强烈的爱好者	所有持有实体模块的用户
场景描述	在私人或半私密空间，把无形数字资产转化为可触摸、可展示的实体，满足收藏和初步分享需求。	在需要使用数字资产时，对第三方数据请求进行精细化、可视化的授权管理，保障主权安全。	根据个性化需求（收纳、分类、供电），自由拓展硬件功能，创造专属的产品形态和使用体验。	在社交场合，安全、便捷地向他人展示和分享数字资产，实现线上资产线下社交。
核心用户行为	1.NFC 触碰绑定 2.磁吸拼接模块 3.通过 OLED 屏查看权属 4.向朋友展示	1.收到授权请求 2.实体按键一键确认与拒绝 3.屏显授权详情 4.查看授权历史	1.选购功能模块 2.磁吸拼接组合 3.APP 自动识别新形态，适配功能 4.灵活调整组合	1.携带模块至社交场合 2.他人手机 NFC 触碰读取简化信息 3.主人按键开启限时详细授权 4.授权超时关闭
技术支撑	NFC 绑定、OLED 屏显、磁吸拼接、Polygon 链上权属查询（调用 ownerOf）	实体按键、蓝牙同步、基于可验证凭证（VC）的 DID 授权协议、Polygon 链上存证	标准化磁吸接口、蓝牙多设备组网通信、模块识别协议	NFC 被动读取、临时授权智能合约、链下元数据访问权限控制
设计导向	外观风格化、拼接零门槛、显示信息可自定义	交互极简、信息可视化、记录可追溯（链上与本地）	接口统一、尺寸标准化（如 5x5x3cm）、功能可扩展	便携美观、信息分层（公开与私密）、授权可控

第 3 章 产品设计过程

3.1 产品设计定位

3.1.1 产品设计定位推导

前期用户调研发现，虽然用户对于数据主权有很高的诉求，但是现实中并没有找到具体的行使主权的方法。许多受访者认为自己的游戏资产只存在于手机屏幕上，一旦消失就无法找回，对于平台的垄断数据无能为力，也希望能真正地触摸到自己的数字财富。该矛盾成了整个产品设计的出发点。

围绕该矛盾，经过多轮头脑风暴得到最初的构想偏向纯软件方案，做一个功能更强的游戏资产聚合应用程序，应用于游戏资产、区块链游戏、虚拟资产管理和娱乐场景[17]。但是很快就发现软件不能解决感知缺失的问题。因此转向了实体化方向，寻找能让用户通过物理动作来唤醒自己数据的方式。

因此本产品明确地定位在数据主权时代随身资产管理系统上，针对目前智能产品设备中平台垄断用户交互数据、不能感知数据价值、不能将虚拟资产实体化的问题，用区块链技术以及模块化硬件设计来创建实体交互产生数据、链上确权生成资产、硬件反馈强化感知的虚实融合型智能产品设计完整体系。该产品主要服务的是那些希望自主控制数据的游戏用户，核心就是打破线上数据过于抽象的限制。用户在游戏中与游戏实体发生交互时所产生的一系列数据，及时感知、合理整合，从而变成属于用户个人的、可以管理、增值的资产。

为了使构想变成可以验证的设计命题，本章节探讨了，如何实体交互、链上确权、硬件反馈的闭环模式，提高用户对于数据主权的感知与满意度。在与传统线上数据管理方式如大家常用的Web3钱包相比，虚实结合产品是否能让用户感受到自己对数据拥有所有权的能力增加。此外，用户对于数据可接触、资产可感知体验的满意度，如何能够随着模块化硬件交互频率的增加而增加。

根据设计研究结果，本产品希望明确定位在数据主权时代随身资产管理系统上，针对目前智能产品设备中平台垄断用户交互数据、不能感知数据价值、不能把虚拟资产实体化的痛点，用区块链技术、模块化硬件设计来创建实体交互产生数据、链上确权生成资产、硬件反馈强化感知的虚实融合型智能产品设计完整体系。主要为有数据自主控制需求的用户提供服务，集中于打破线上数据的抽象化限制，使用户在日常使用场景中产生的各种数据可以实时感知、有效整合，进而转化为属于自己的可管理、可增值的资产。

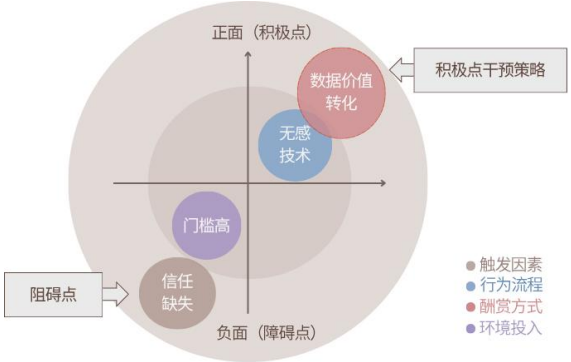


图 3-1 用户对于产品需求分析

3.2 产品形态设计

3.2.1 产品系统推导过程

产品形态设计属于产品落地的关键部分，它依靠产品定位、用户需求和技术可行性来展开，经由头脑风暴、概念筛选、设计假设、实验验证以及迭代优化这些步骤，慢慢确定出产品的总体形态、硬件部分以及线上平台的形态，始终把便携性、稳定性、个性化、易用性这四个主要需求当作中心。

根据产品的虚实融合、随身管理的定位，结合前期用户调研时提出的手机配件形态虚实融合产品的用户需求和实验研究中用户对于实体模块的反馈，本次形态设计的主要问题是如何解决虚拟现实和现实世界的连接以及组合方式，使得手机配件形态的虚实融合产品在满足用户便捷使用、稳定运行和个性化自定义需求的同时，也能适应日常场景的使用习惯，并增强用户对于数据主权的感知。

通过方案设想与市面现有产品设计方法调研，总结发现相比于物理卡扣或者不可拆卸的结构，磁吸连接方案更加适配本方案核心设计目标，模块装配所需时间更短。该方案能满足产品需要有快速拆卸、拼接功能的需求，操作简单，不需要复杂的动作；而物理卡扣需要用力按压，操作繁琐，长期使用易磨损；不可拆卸的设计不能满足个性化组合的需求。

并且本方案希望通过模块化可组合设计，满足比固定形态设计更能提高用户对于个性化主权心理认同的需求。基于用户调研，79%的年轻游戏玩家喜欢个性化的商品，希望能够根据自己的需要来改变产品的功能。模块化可组合设计模式使用户可以依照自身的习惯任意地将各个功能模块进行组合，由此产生了千人千面的使用形式，大大提升了个性化体验以及归属感。相比而言，固定形态的产品功能单一，不能够使用户产生情感上的认同。

经过综合头脑风暴、概念筛选以及用户验证实验结果之后，最后得出产品整体形态为轻量交互模块与手机磁吸背座的组合方式。连接上使用磁吸结构，并加上一个锁定机构，使拼接过程更加方便且稳定。模块化可组合设计让用户可以按照自己的需要自由选择不同的功能模块，即显示模块、操作模块、私钥模块、充电模块等等，从而达到个性化使用的目的。除此之外，根据用户的反馈，又对产品的尺寸、重量、外观等做了进一步的改进。

根据以上形态推导，本产品最终确定采用轻量交互模块-中心数据站的虚实融合整体架构，分为数据产生端和数据转化端两个主要部分，构建实体硬件结合线上平台的融合形态。产品可以适应手机、电脑等现有的设备，用户不需要再购买专门的智能实体设备，这就达到了轻量化设计的目的，降低了使用门槛，也加强了对数据主权的感知。整体形态规划的基本思路是以用户现有的设备为依托，以轻量化实体模块为主，以线上平台为依托，形成线下交互产生数据、线上转化成资产、线下反馈感知的虚实协同模式。

产品设计有三个主要的原则，主权可控原则，用户是交互数据的生产者，拥有数据的所有权、使用权和收益权，所有的数据采集、使用、流转都要得到用户的授权，区块链技术全程保证数据的准确可追溯，体验便捷原则，用户体验便捷性，提高用户的使用体验，增强用户黏性。产品要摒弃复杂的、不适合用户使用场景的技术操作流程，以用户已有的手机、电脑使用场景为依托，不需要用户学习专业的知识，实现即插即用、即玩即赚的效果，保持智能产品的流畅体验。第三条虚实融合原则，用轻量级的实体硬件作为交互的承

载工具，配合线上服务平台，使线下实体交互所产生的一系列数据可以即时转变为线上可管理的数字资产，然后通过实体硬件或者线上界面反馈给用户，实现虚实相生的体验，破解数据抽象、不可感知的难题。

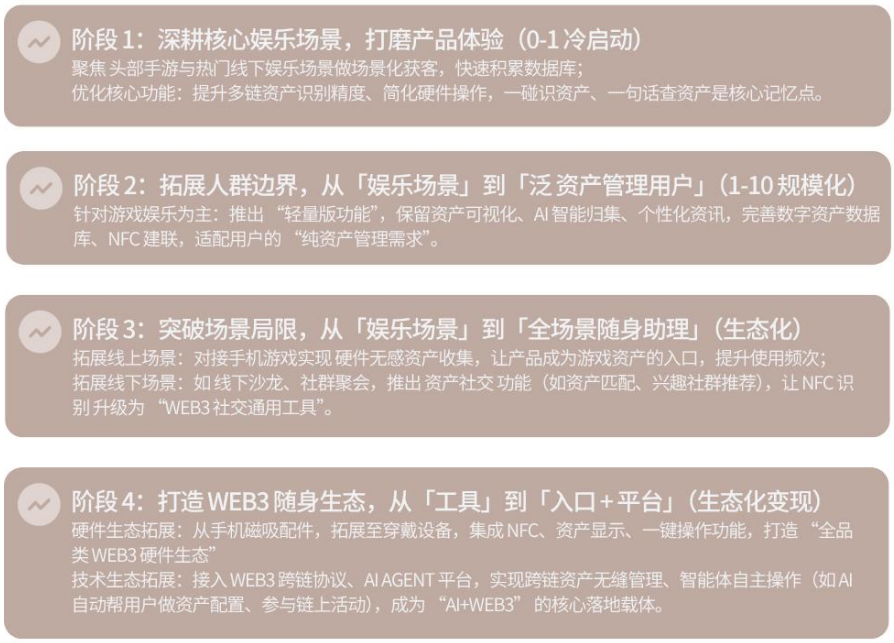


图 3-2 产品系统的构想

3.2.2 产品设计

产品设计是在整体形态规划的基础上进行的，包含实体硬件部分与线上交互界面，还要考虑虚实融合的交互形式。根据目标用户需求、应用场景、技术可行性、成本控制等几个方面逐步将整体的视觉风格、产品尺度、关键部件确定下来。其目的在于使既能满足功能要求，又可以给用户带来良好的使用体验。

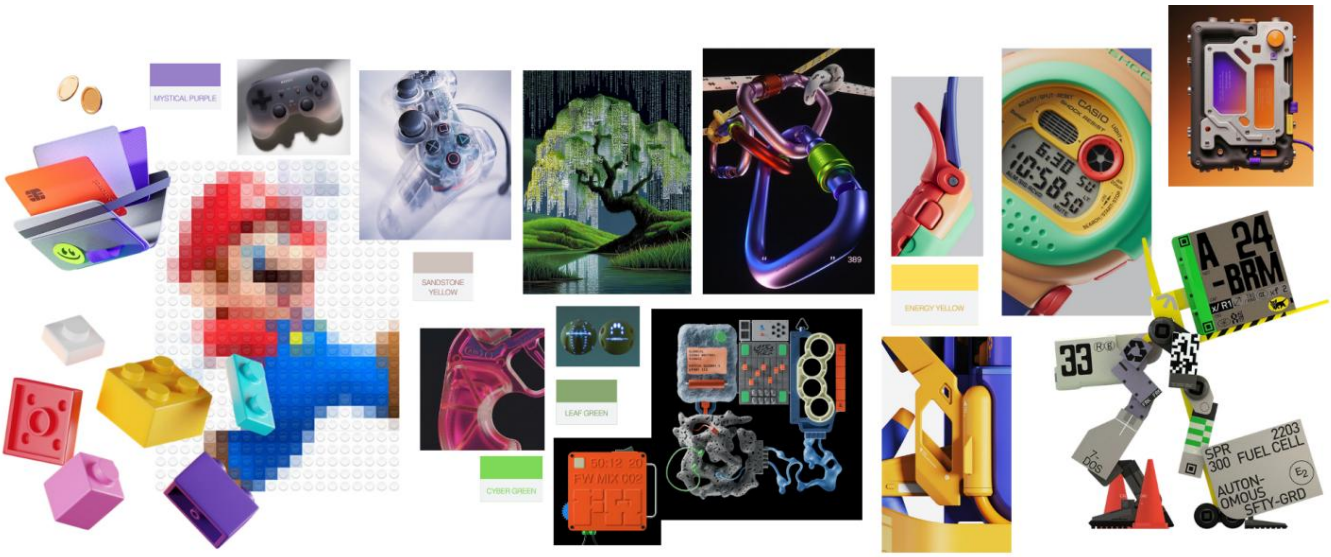


图 3-3 产品情绪板

本产品的设计以前期搭建的情绪板为基础，面向了目标用户的链上数字资产管理需求，通过对多种意象的提炼与整合，逐步明确了产品的整体调性和设计方向。在前期灵感的发掘过程中，找到了多彩乐高积木、透明游戏手柄、机能户外装备与赛博工业元素的碰撞，

希望为产品赋予情感元素，这样可以唤起用户的共鸣，同时以机能工业的硬朗质感传递科技产品的可靠属性，来适配用户多场景、跨空间的使用需求，平衡产品的功能属性和情感价值。

在整体定位都明确的基础上，色彩系统的构建将会是产品识别和情感传递非常关键的一个环节。本产品从灵感板中提取核心色彩，结合产品功能与用户心理需求进行了优化。

线下轻量交互模块走轻量化、便携化路线，适合日常使用。为探讨具体设计语言，本研究从如何实现合理适用的模块化设计、整体产品组合形态、如何结合现有电子产品设计进行了方案推导。

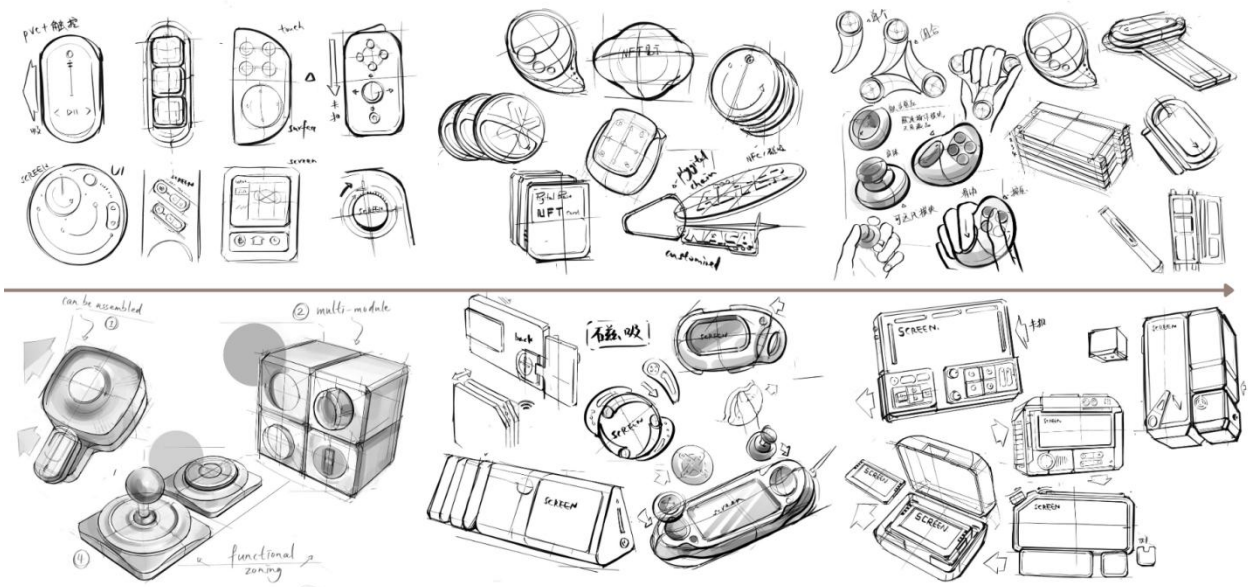


图 3-4 产品模块化推导

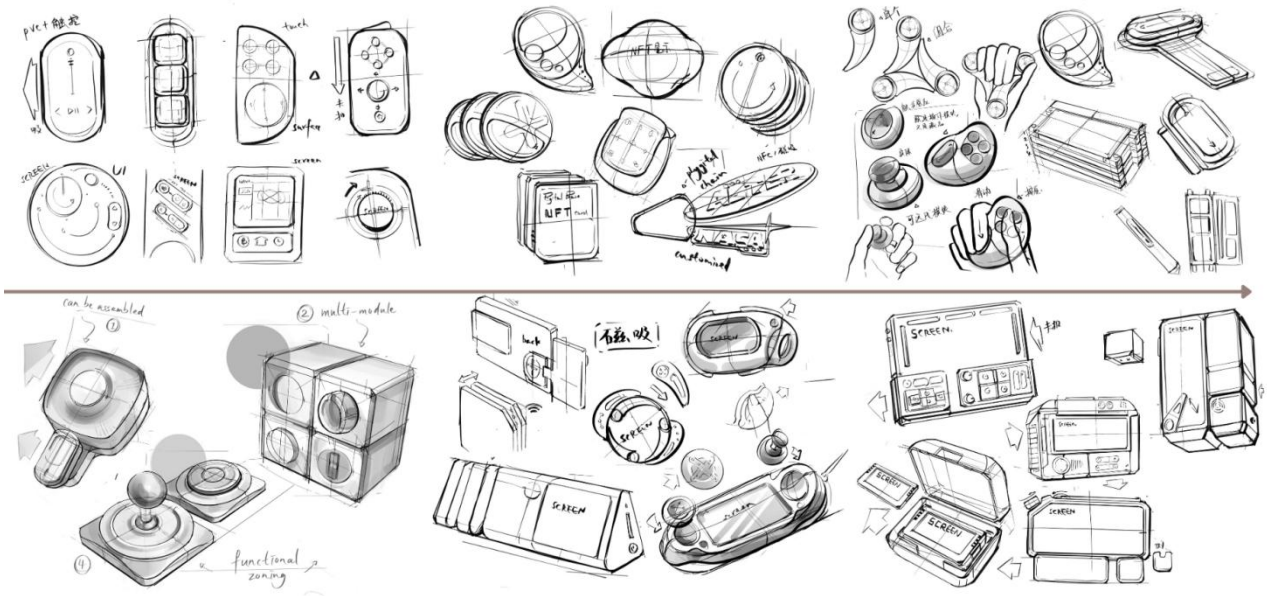


图 3-5 产品整体形态推导

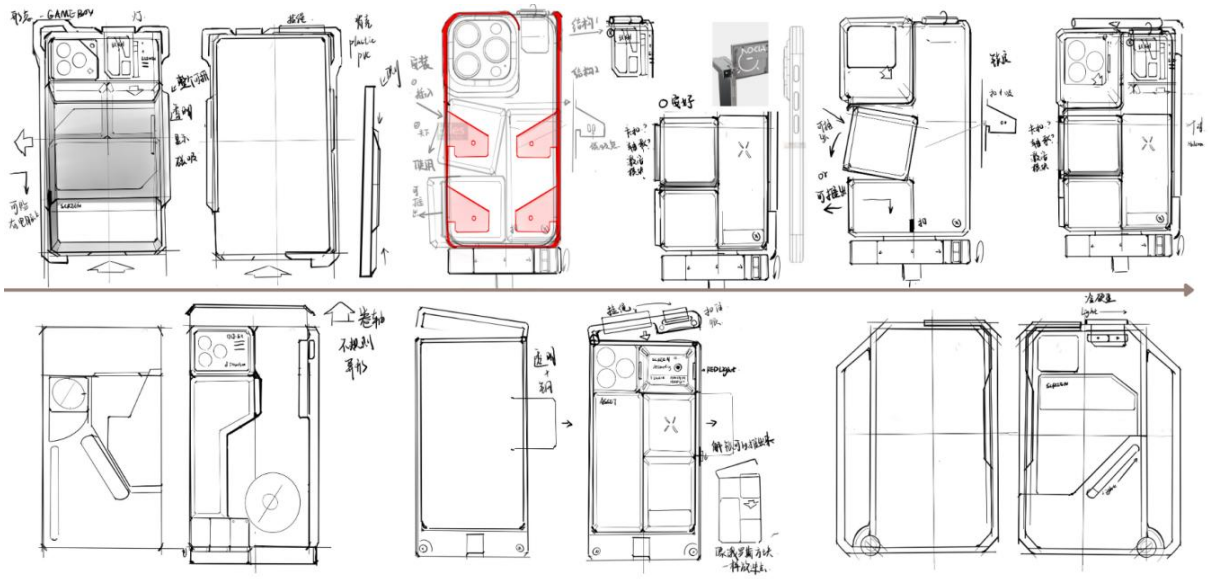


图 3-6 产品结合设计方案推导

此外，该方案尺寸、重量设计的核心就是轻量化、便携化、握持舒适度，要与手机、电脑等已有的设备兼容，不影响用户在使用时的操作和日常携带。

调研了主流手机的尺寸和重量，选取iPhone系列产品作为参考标准。该机型尺寸适中，满足大部分用户使用习惯，市场占有率高，可以适配该机型设计，也可以适应其他主流手机型号。根据用户的调查以及验证实验的结果，85%的参与者认为模块的体积不能超过手机的大小，重量要轻便，不能给携带带来额外的负担。因此提出初步的尺寸、重量的假设，模块整体长度宽度均不大于手机长度宽度的+5mm，重量控制在手机重量的六分之一以内，保证方便携带、握持舒适。

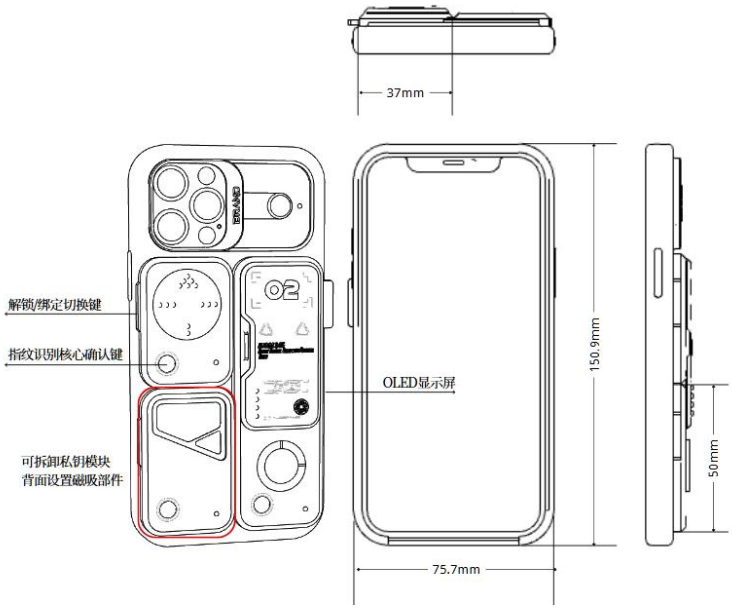


图 3-7 硬件模块初步尺寸推导

对于硬件形态与结构的设计，主要是围绕用户需求、使用场景和技术可行性一步步细化的。本产品设计方案从灵感板提取了形态语言，先确定整体轮廓，以硬朗的矩形结合圆角处理柔化边缘，这样就可以兼顾桌面摆放的稳定性与手持携带的舒适度。在结构上采用了模块化设计，主体是核心功能模块，基于底层的磁吸框架拼接，可以自主地搭配来适配

用户不同阶段的使用需求，尺寸上控制在掌心大小，兼顾桌面与随身双重多种使用场景。

为实现“虚实融合”的产品定位，线上形态与交互逻辑的设计与硬件端保持高度统一。线上界面延续硬件产品的设计语言，采用与硬件一致的色彩体系，以丰富色彩的模块化卡片为载体，用像素化元素与机能线条呼应灵感中的工业细节，构建起连贯的品牌视觉识别系统。

交互体验围绕用户的使用习惯设计，搭建了一套硬件和线上结合的反馈体系。并且整个设计过程始终兼顾成本与技术可行性，优先采取了成熟的模块化设计与电子元件，减少技术试错成本，来确保产品在满足功能与体验需求的同时也有落地性。

3.2.3 线上平台形态设计

设计线上平台的主要目的就是打通实体操作、数字反馈、链上记录的闭环，符合用户日常使用APP的习惯，简化操作流程，实现线上线下无缝对接。整个平台以社群社交、资产管理、数据助手三个主要功能为中心，按照方便查找、直观感知、低门槛操作的原则进行布局，并且支持手机APP和电脑网页端两种形式，用户可以根据自身使用习惯自由选择，不需要掌握复杂的区块链操作就可以轻松实现数字资产的管理。

在界面设计阶段做了多次原型迭代、低保真用户测试，主要针对信息查找效率做调整。最初的原型采用混合式布局，将三个主要的功能放在一起，没有突出用户最常用的需求，测试结果表明用户无法找到核心功能，操作路径也十分混乱。重新梳理出功能优先级，把用户最常用到的资产管理模块放在首页最显眼的核心位置，把社群社交、数据助手模块放到次级菜单里，简化了界面上的多余元素，但是还存在着资产展示不直观、信息层次不清的问题。

APP为线上平台的主要交互入口，主要解决日常便捷操作的需求。首页采用卡片形式集中展示用户绑定了所有的资产，每张卡片都有资产缩略图、名称、模块绑定状态以及最近的动态提醒，视觉上比较清晰直观，用户不需要点进去详情就可以了解资产的主要信息。不同的类型用不同的颜色表示，图标也很简练，可以提高识别的效率。同时支持左右滑动切换卡片，点击卡片可以跳转到详情页，这些操作逻辑与用户已有的使用习惯相契合。

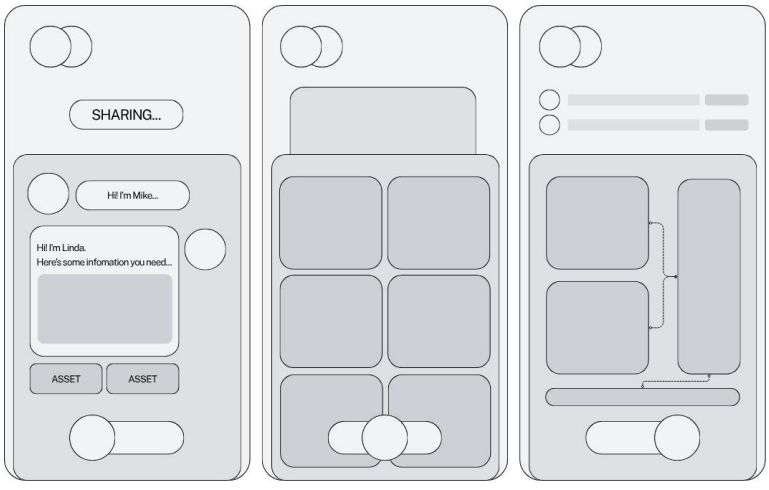


图 3-8 线上界面板块设计初步设想。从左到右：1.社群社交看板 2.资产管理看板 3.个人数据看板



图 3-9 线上界面视觉设计初步设想。从左到右：1.游戏内实施资产手机 2.App 内资产管理 3.硬件同步自定义功能和体验

3.3 产品交互逻辑设计

3.3.1 交互设计推导

本次交互设计的核心问题可以理解为，产品定位为虚实融合、数据主权、低门槛操作，那么交互流程应该怎么设计，才能既保证数据安全和主权可控，又使操作效率最高、学习成本最低。换句话说，普通用户无需了解区块链，就可以很好地管理自己的数据主权。流程包含实体操作、数字反馈以及链上记录这三个部分，本研究方案要找到一种合理的方案将它们串联起来。

采用物理按键双重确认代替纯软件弹窗，可以大大降低误授权率，误触发次数可降低80%以上。该判断主要是从两点出发的，用户很容易误点或者直接忽略软件弹窗，但是物理按键自带的触觉反馈加上屏幕上的视觉提示，会让用户在确认授权的时候更加慎重一些，从而降低误操作的风险，也更有利于保障数据安全。

希望将链上操作简化为触碰绑定加一键确认之后，用户完成资产绑定的时间在10秒以内，成功率大于95%。传统的区块链产品操作过程比较繁杂，用户需要手动输入地址、支付Gas费、自己签名，整体学习成本较高。简化后更符合用户日常操作习惯，时间变短、成功率提高，真正实现低门槛。

根据测试结果，设计方案保留了触碰绑定、物理按键双重确认、模块拼接自动识别这三个主要的交互方式，把链上的操作简化成触碰加确认两步，同时改善了操作反馈。既保证操作的安全性，又可以达到高效、低成本的目的，为之后的线下硬件、线上平台、虚实协同这三个交互逻辑的设计提供依据。

产品交互逻辑以便捷连贯、安全可控、虚实联动为方向，根据虚实融合的产品形态。整体逻辑保证用户操作方便、安全可控，实现线上线下数据实时同步，使用户可以顺利地完成从交互数据采集到资产转化的所有过程，不需要做额外的操作，避免对体验造成负面影响，从而真正实现数据主权随手掌控。



图 3-10 虚实交互逻辑初步设想

3.3.2 线下硬件交互逻辑

线下轻量级交互模块的交互逻辑重视便捷性、可控性，契合智能实体产品用户操作习惯。所有的核心操作都简化成连接、交互、确认这三个步骤，不需要复杂的操作来影响用户的体验，物理触发机制保证了数据操作的安全性。

绑定新资产的时候，用户只要将空白模块靠近手机背夹的感应区，APP就会自动跳转到资产选择页面。整个过程不需要做任何操作，符合触碰绑定这样一种简化交互的设计思想。绑定成功之后，给出用户清晰的视觉、触觉反馈，保证用户知道操作的结果。

日常使用时先将线下硬件用蓝牙与手机或者电脑连接起来。连接成功之后，硬件屏幕会提示连接成功，LED指示灯一直保持常亮，线上平台也会自动同步连接状态，不需要用户再手动去配对。进入使用场景例如游戏游玩场景后，硬件内部的传感器就会自动开启，开始对游戏交互数据进行采集，包括操作数据、战绩数据、使用行为数据等等。整个采集过程一直都在后台运行，用户不需要做任何操作。硬件屏幕可以实时显示数据采集的进度，使用户随时知道数据采集的状态。

用户想要停止数据采集或者保护个人隐私的时候，可以采用侧面的隐私保护切换键。切换之后屏幕会显示数据采集已经停止，指示灯变成红色；再次按下该键，采集功能就恢复了。该操作简单，可以满足用户在各种情况下对隐私的保护要求。私钥模块采用可拆卸设计，用户不用的时候可以把私钥取下来妥善保存，防止私钥泄露。安装之后硬件会自动识别，不需要额外激活就可以恢复正常使用，从而提高数据资产的安全性。

模块拼接使用磁吸自动吸附的设计方式，符合模块化硬件的形态特点。用户将不同的功能模块靠近就可以自动拼接，线上平台会同步识别组合形态并提示用户保存。用户可以自定义组合名称，例如游戏成就墙藏品展示架。后续拿起任一模块，同组合内其他模块自动亮屏协同显示，实现一触即连、协同联动的交互体验，提高产品的趣味性、实用性。

3.3.3 线上平台交互逻辑

线上平台的交互逻辑以简洁易懂、低门槛、连贯性为原则，符合目前智能产品使用的习惯，不使用复杂的区块链操作流程，使普通实体智能产品可以很快学会使用。整个设计是以社群社交、资产管理、数据助理这三者为中心来构建起来的交互流程。目标就是使线上线下的数据可以实时同步，提高用户操作体验的同时也要保证账户和数据资产的安全。

用户在下载APP或者登录电脑网页端之后，可以选择手机验证码或者账号密码两种登录方式，不需要复杂的钱包地址，流程简单方便。首次登陆需要进行实名认证，只收集必要的信息来满足隐私保护的要求。认证之后，系统会自动检测下线硬件的连接情况，如果没有检测到硬件连接的系统就会弹出明显的提示，并给出简单的步骤指引，帮助用户快速完成连接。登录成功之后直接进入APP首页，首页使用卡片式布局，显示用户的总数据资产量、增值情况和最近的数据明细，主要信息比较直观，用户不需要进入深层次页面就可以了解资产整体状况。

用户在首页数据明细处点击可以立刻进入到资产详情页，查看数据的采集时间、转化过程和链上存证记录，智能合约、DApp、以太坊生态、链上资产管理[18]，系统把抽象的链上数据变成直观的视觉信息，降低用户的理解成本。进入授权管理界面之后，用户可以自行创建授权任务，设定授权的对象数据种类、权限范围和授权期限。提交之后系统马上就会给线下硬件发送提醒。用户可以随时点开查看每一项授权的详细信息，并且可以一键撤销授权，撤销操作会立即生效，并且同步更新线下硬件状态以及链上存证，让用户完全掌控自己的数据使用权。

在数据资产价值查看与提现环节，用户进入相应页面之后，可以借助可视化图表直观地了解到自己的数据资产当前价值以及增长趋势，每一个数据授权所产生收益的具体明细也会一一呈现出来，每个收益的来源及到账时间都会被清晰地标注出来。

在社群社交模块中设置了好友列表、资源共享两个子页面。好友清单会自动显示用户通过硬件NFC碰一碰添加的联系人信息，用户左滑就可以确认建立连接，右滑就拒绝了。连接成功之后，双方可以互相查看对方公开的核心资产信息，也可以向对方发起资源共享的请求。共享资源页面可以显示所有交互记录，可以按照时间、项目类型或者交互对象进行筛选。用户点击某条记录后就得到了一个包含详细的交互背景和授权信息的展示界面，有利于对人脉、资源等的回溯，所有的交互记录都是依靠链上数据来建立的，随时可以查验它们的真实性。

数据助手的使用比较直接。用户通过APP首页语音入口，可以语音查询资产信息、问操作问题或者看成就回顾，系统能够识别自然语言，反应和识别都很快。系统按照用户的日常行为习惯来向用户发出活动提醒、社交机会、资产增值提示等信息。例如用户经常授权的资产类型会得到推荐，新的社交联系请求会被提醒用户处理，资产明显增值的时候会弹出增值提醒，让用户随时知道资产的变化。

3.3.4 虚实协同交互

虚实协同是该产品的核心，主要就是实现线下硬件与线上平台的无缝对接。保证实体操作、数据产生、数字反馈、链上记录闭环顺畅运转。数据在线上线下之间可以实现实时同步，用户随时可以查看自己的数据资产变化情况，操作时也必须保证安全并且连续。最后使实体操作具有反馈、数字资产可以感知、链上记录可追溯等基本体验。

用户在使用过程中通过线下硬件操作时，传感器采集到的各种数据都会被本地加密之后实时上传到线上平台。平台依靠智能合约的逻辑，把原始数据变成链上数字资产。转化进度会实时显示在硬件屏幕上的资产转化中以及当前进度。转化完成之后，硬件就会发出

震动提示，屏幕会显示转化成功，并且线上平台也会更新资产信息并发送通知，使用户可以随时了解数据变成资产的过程，支撑Web3、元宇宙、虚实融合、人本视角下的数字身份与行为[19]。

线上数据资产的变化、授权情况、收益明细、社交联系请求这些都会上报到线下硬件端，用户不必再打开APP就可以立刻获得主要的信息。硬件屏幕默认显示资产总量和最近收益，点击可以切换查看授权记录或者社交请求，这样操作更加简单，即使不掏手机也可以掌握数据主权，利于用户深入体验Web3多媒体应用、去中心化资产、去中心化参与、游戏、艺术、社交媒体应用。

第 4 章 设计作品展示和说明

4.1 产品设计方案

本产品名为Phygital Base，其意是虚实融合载体，链接实体产品与数字资产。产品面向数据主权时代下的虚实融合只智能产品，是一套模块化的数字资产管理系统。

该产品的设计目标是让用户能通过日常操作感知、管理并使用自己的数字资产。因为在传统数字资产平台中，用户的资产大多只存在于屏幕界面中。用户只能通过APP或网页查看资产信息，很难有拥有感。而且，用户在线上平台使用过程中产生的数据通常由平台掌握，用户缺少控制权。针对这个问题，本设计通过把实体硬件与线上平台相结合，希望把抽象的数据资产转化为可以看见、可以操作的对象，来强化用户对数据主权的感知。

本产品的整体结构是由实体模块和线上软件平台两部分组成的。实体模块主要包括了与智能手机结合的底部磁吸框架，还有可以自由组合的模块化磁吸配件。

Phygital Base的设计价值主要体现在两个方面。一来，它通过轻量化硬件和简化的交互流程，降低了普通用户进入数据主权产品的门槛。二是，它通过软硬件协同，让用户可以更清楚地感知到个人数据。该方案回应了前文调研中用户对资产可感知、操作简单化、权益可管理和社交可分享的需求，也为数据主权实体化提供了具体的设计路径。



图 4-1 硬件产品整体框架设计方案

4.1.1 硬件产品设计方案

本产品的硬件部分是用户感知数据主权的最直接载体，是线上系统与现实场景之间的媒介，所以方案着重强调了硬件设计的交互方式和如何实现丝滑的虚实转变设计。

产品的整体结构由多个模块组成，硬件产品是由手机底部磁吸框架、功能模块、和可拆卸挂件来组成的。底部磁吸框架和智能手机结合使用，这是产品的基础承载。单个功能模块可以根据不同场景快速磁吸安装在框架上，并通过磁吸实现快速拆卸与组合。结构锁定部件主要用于提高连接的稳定性，避免用户在使用过程中不稳定的情况。可拆卸挂件框架则增强了产品的便携性，这样一来，用户便能在不同设备和场景中灵活使用硬件模块。

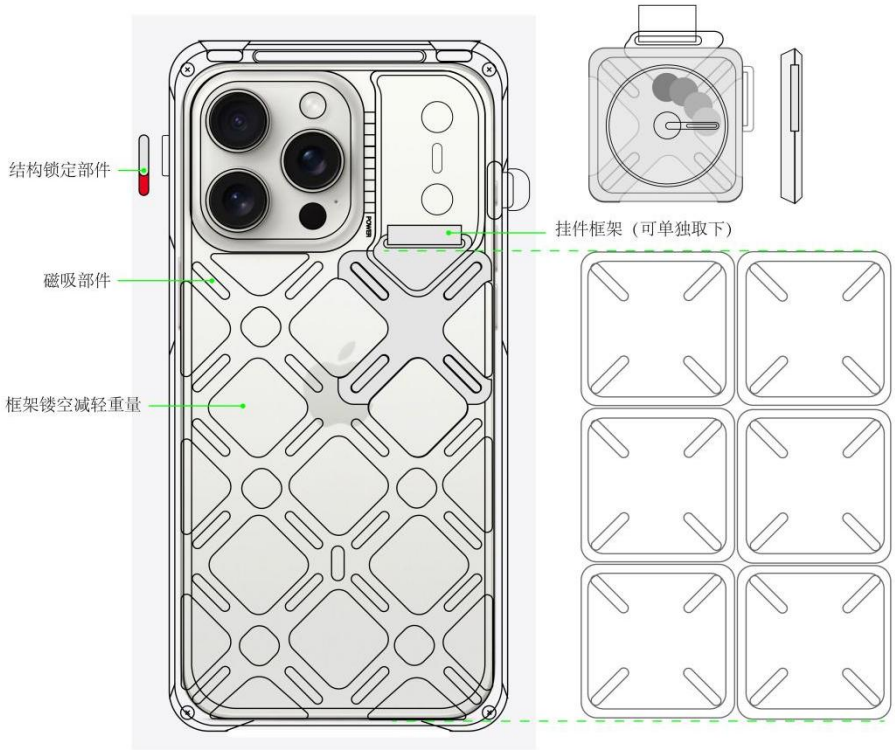


图 4-2 硬件产品整体框架设计方案。图左为整体框架，图右为单个模块

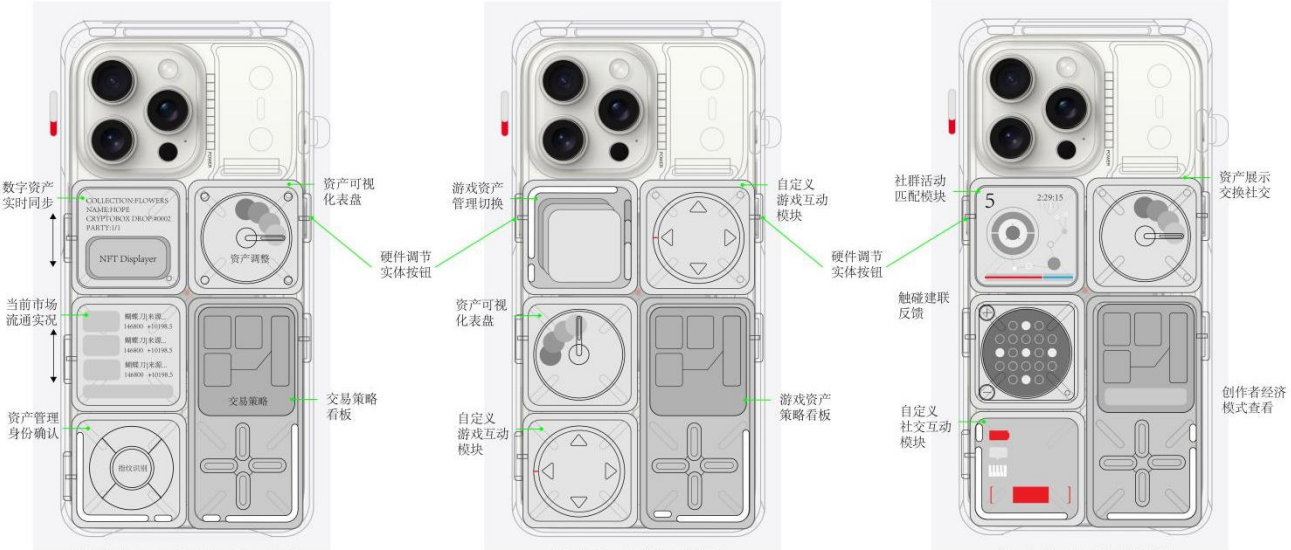


图 4-3 硬件产品各功能模块设计方案。从左到右：1.资产管理/数据看板模块 2.游戏资产管理模块 3.社交资产管理模块

在对于功能模块的分类设计上，产品围绕数据看板、游戏资产管理和社交资产管理三个方向展开。本产品采用轻量化、模块化和磁吸拼接的硬件设计方式达到产品便携、易用的目的，并且可以根据个人需求进行组合。解决区块链相关产品操作门槛高、反馈不直观的问题。将复杂的链上操作转化为硬件触碰、拼接、按压等简单动作，这样用户不需要理解底层技术，也可以通过实体模块完成资产管理了。

Phygital Base的硬件设计并不是单纯的外设设计，而是体验的实体化表达。本设计方案希望通过模块化结构承载不同功能，通过磁吸拼接降低使用难度，通交互方式强化用户反馈使抽象的数据资产不再只存在于线上界面中，而可以通过实体产品被感知。



图 4-4 硬件产品设计数字模型



图 4-5 硬件产品设计测试阶段草模

4.1.2 软件产品设计方案

软件平台主要配合硬件完成数据管理。用户首次进入软件时，可以通过设备连接引导完成硬件模块绑定，并根据需要设置相关权限。进入主界面后，用户可以查看个人资产数量、资产状态、数据流向和模块连接情况。软件还可以配合硬件完成数据采集，例如在游戏场景中将相关资产同步采集，把游戏中的资产或成就转化为可展示、可管理的数字内容。

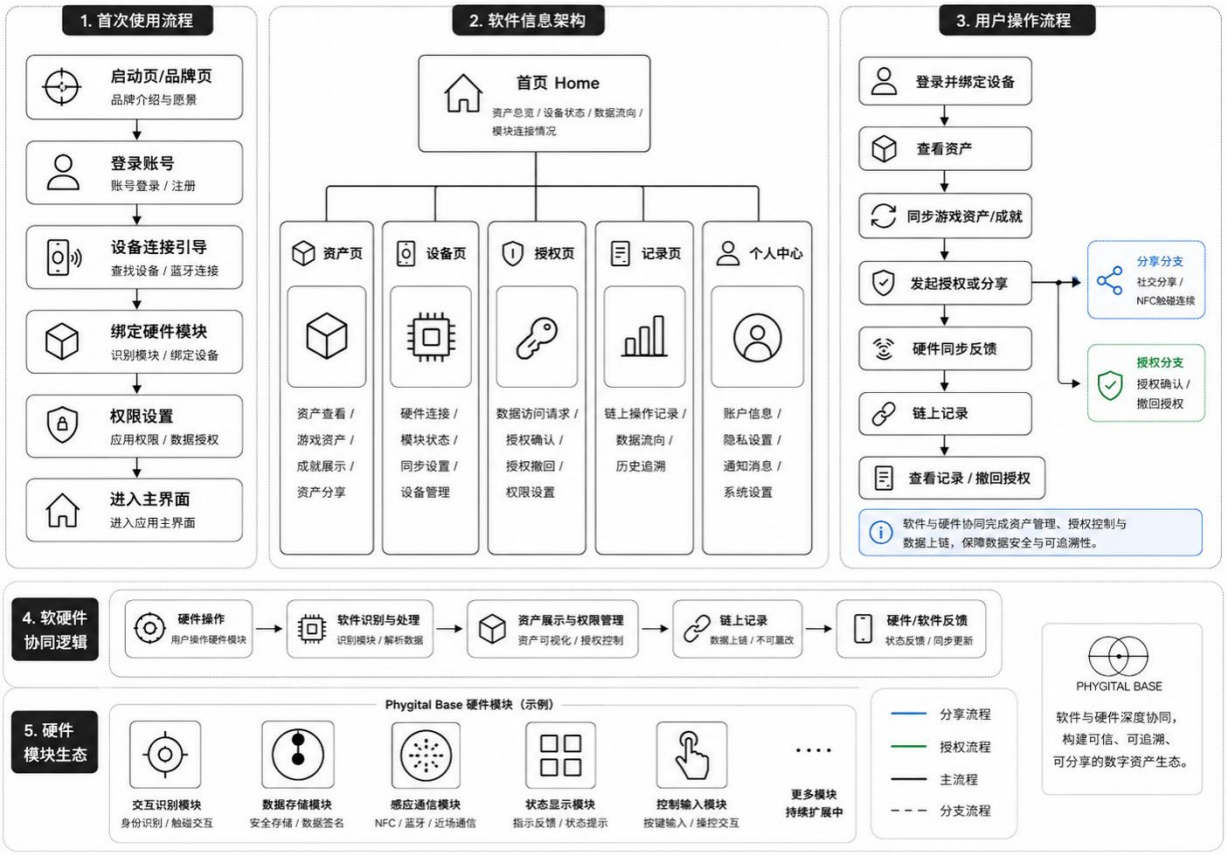


图 4-6 信息架构与用户操作流程



图 4-7 软件产品设计原型图。从左到右：1.桌面图标 2.启动页/品牌页

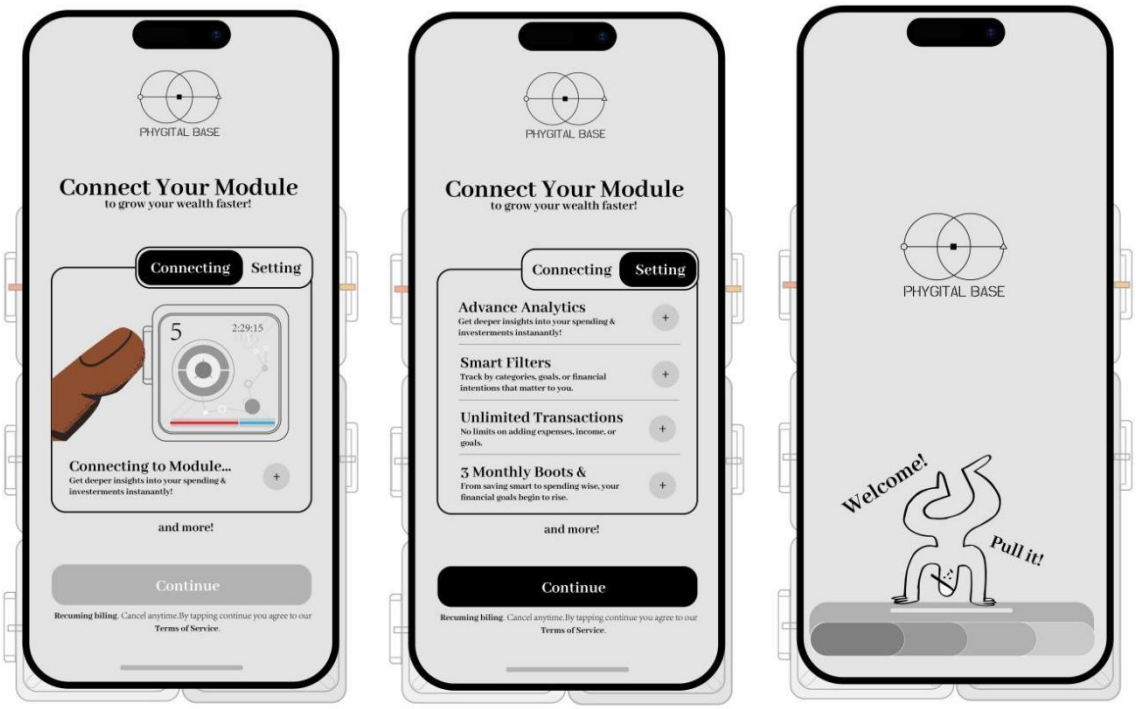


图 4-8 软件产品设计原型图。从左到右：1.设备首次连接指导 2.设备连接后权限设置 3.设置完成后进入

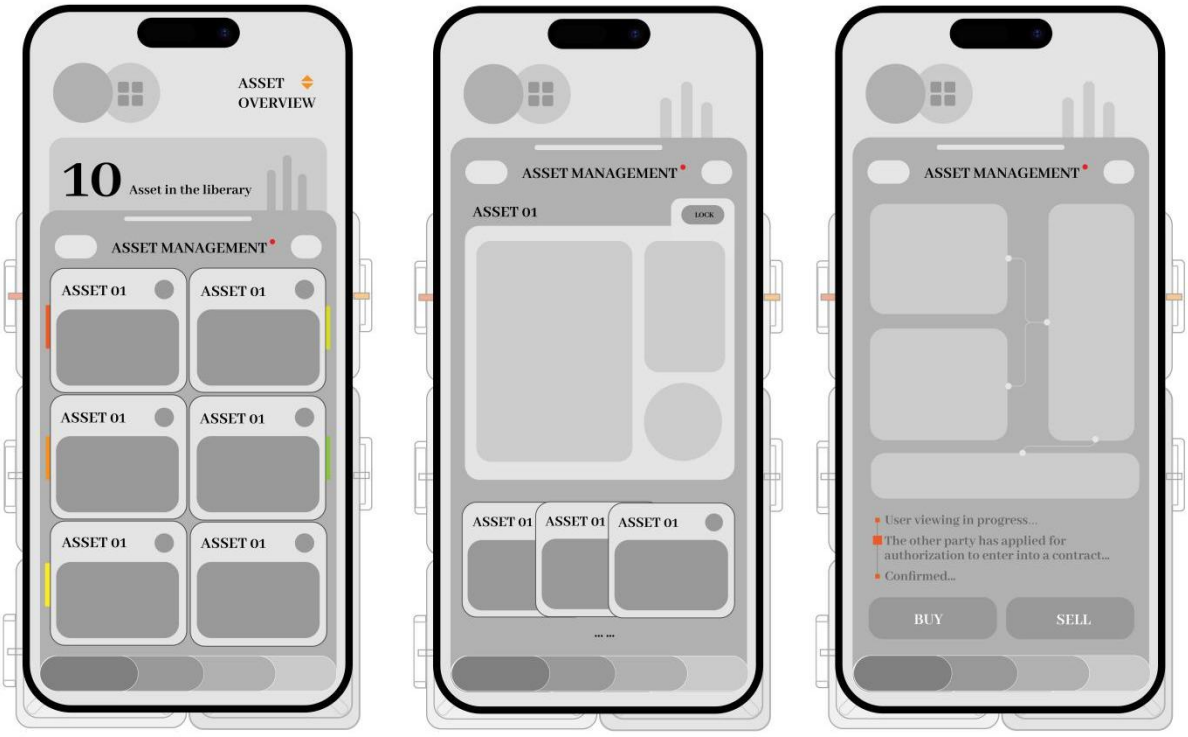


图 4-9 软件产品设计原型图。从左到右：1.数据模块总览页 2.快速状态设置页 3.数据流向记录页



图4-10 软件产品设计原型图。从左到右：1.数字资产总览页2.资产可视化展示页3.资产详情与流通页



图4-11 产品虚实交互设计原型图。从左到右：1.游戏内资产同步采集2.游戏与模块绑定页3.游戏成就实体化页

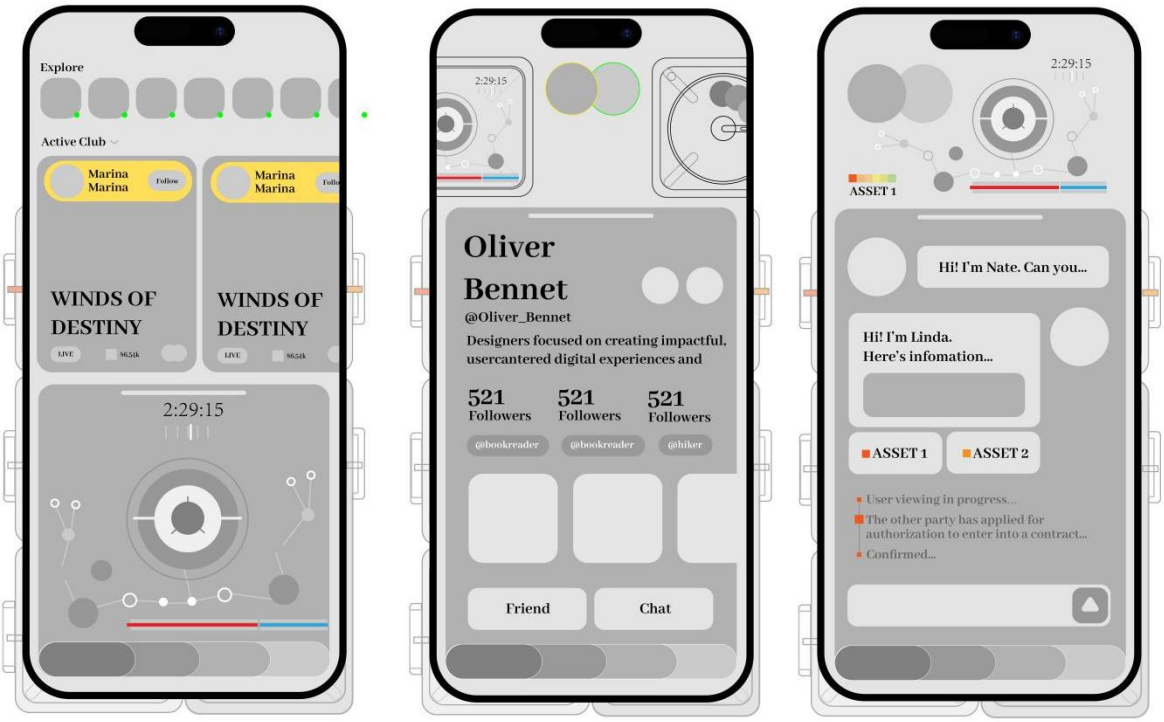


图 4-12 产品虚实交互设计原型图。从左到右：1.社群互动发现页 2.触碰建联与身份管理页 3.资产社交展示交流页

4.1.3 虚实融合交互设计方案

虚实融合交互设计的目标是要把非常抽象的数据主权管理转化成为普通用户也可以理解的日常动作。用户不再需要精通复杂的区块链技术，也不需要进行繁琐的钱包操作，就可以通过基础的实体行为完成数据管理。实体硬件、手机软件和区块链系统在这一过程中共同工作，形成从物理操作到数字反馈再到链上记录的完整路径。

所以，本产品的交互并不是简简单单地把硬件和APP连接起来，而是通过软硬件互相协同，把数据主权的管理过程整理成一套连续清晰、可感知的体验。用户可以通过实体操作来感知数据，通过软件界面来理解数据，并利用链上记录来确认数据权益，从而实现轻松易用的数字资产管理体验。

本产品的虚实融合交互逻辑如图4-13所示。整体流程是以用户为中心展开的，系统通过实体交互、数字处理和链上确权系统一起完成数据主权的管理。用户需要先通过触碰、拼接、NFC感应等硬件操作发起行为，硬件模块会把这些实体动作转化成可以识别的数字信号。然后，软件平台对用户身份、资产信息、设备状态和授权请求进行识别与处理，并在界面中显示资产状态、数据流向和操作结果。对于资产绑定、数据授权、授权撤回之类的关键行为，系统会同步完成链上记录，使操作过程具备可追溯性和可信度。最后，硬件会通过屏幕、灯光或震动向用户反馈结果，软件端也会同步更新状态。该本产品并不是单纯依赖线上界面完成数据管理，而是通过实体操作、软件处理、链上确权和双端反馈，形成一个完整的交互闭环。

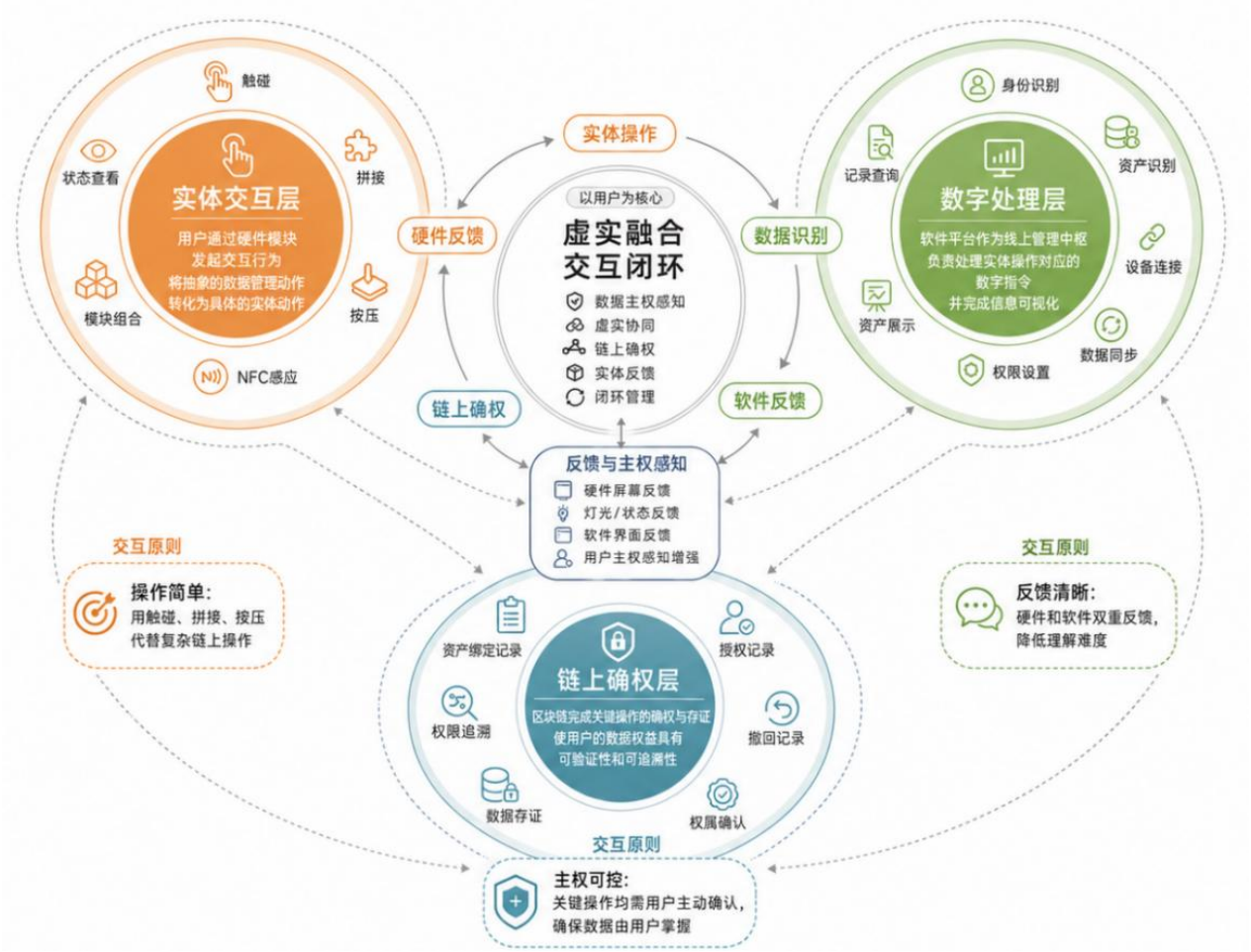


图 4-13 产品虚实融合交互逻辑

4.2 产品硬件设计呈现

根据4.1.1硬件产品方案提出的硬件方案，本设计方案围绕轻量化、模块化、可拆卸和可反馈的设计要求，对产品硬件的材料、工艺、尺寸和模块参数进行了进一步细化。最终方案以铝合金作为底部承载框架，以PC材料和ABS工程塑料作为手机背板外壳与功能模块外壳，并结合OLED显示屏、磁吸结构、和NFC等技术，实现硬件结构稳定性、模块拆装便利性和数字反馈功能之间的统一，具体CMF选择如表4-1所示，硬件基本参数如表4-2所示。

表 4-1 CMF 选择

产品	产品材料	表面工艺	选择原因	效果图示
底部结构框架	铝合金	阳极氧化	底部结构需要长期承载模块和手机，因此材料需要具备较好的强度和稳定性。	
手机背板外壳	PC 材料	半透明磨砂	手机背板需要与手机结合使用，因此材料需要轻便、耐冲击，并且不能造成明显厚重感。	

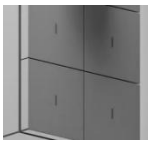
方形功能模块外壳	ABS 结合 PC 工程塑料	哑光喷涂、细纹磨砂	功能模块需要频繁拆卸、拼接和携带，因此材料应兼顾轻量化、耐磨性和加工成本。	
屏幕显示区域	OLED 屏或触摸显示屏	黑色镜面面板	屏幕区域主要承担资产状态、授权信息和设备反馈的显示功能。	
按键区域	ABS 塑料	细磨砂	按键承担确认、返回、授权、拒绝等核心操作，因此需要具有明确的触觉反馈。	

表 4-2 硬件尺寸及重量、模块数量和基本参数

产品	产品尺寸	产品质量	模块规格	技术	适配对象
底部磁吸框架	约 160mm×80mm×12mm	约 45g	作为整体承载结构，支持 6 个标准模块位，与手机背部贴合	磁吸结构、结构锁定件、轻量化镂空背板	智能手机、手机壳、移动游戏设备
单个标准模块	约 39mm×36mm×5mm	约 18g	标准方形模块，可独立拆卸替换，支持多模块组合	磁吸连接、Pogo Pin 触点、模块识别芯片	底部磁吸框架、手机背部模块系统
完整组合状态	约 160mm×80mm×18mm	约 160g	底部框架配合功能模块，根据使用场景自由组合	磁吸拼接、NFC、OLED、链上同步	智能手机、游戏设备、线下展示场景

最终硬件产品设计呈现为基础框架结合模块化轻量硬件模块的形式，产品硬件整体呈现为附着于手机背部的模块化智能终端系统，外观上延续科技感、精密感和游戏化视觉特征。通过方形功能模块、半透明背板、局部高饱和功能色和屏幕显示区域的组合，产品既能承担数字资产展示、授权确认和状态反馈等功能，也能在视觉上强化虚实融合智能产品的识别度。



图 4-14 产品硬件外观渲染图



图 4-15 产品硬件外观整体渲染图



图 4-16 爆炸图说明



图 4-17 场景渲染图说明

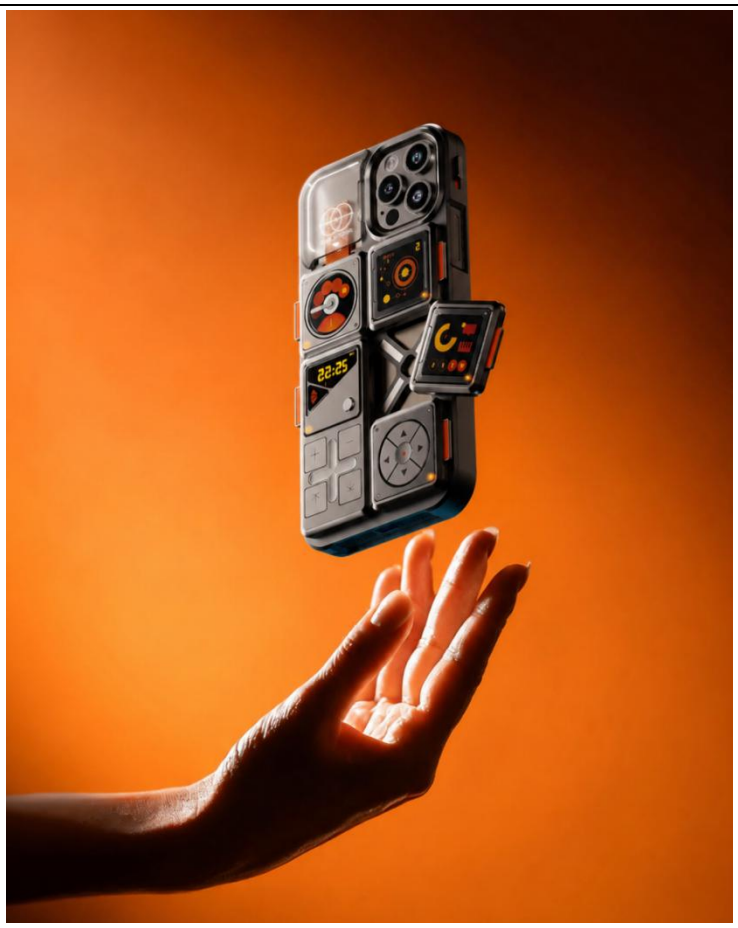


图 4-18 场景渲染图

4.3 产品软件设计呈现

软件界面延续硬件产品的视觉语言，整体强调科技感、活力感和模块化特征。软件界面延续硬件产品的视觉语言，整体强调科技感、活力感和模块化特征。为保证软硬件体验的一致性，本课题从字体规范、色彩规范、界面尺寸规范、卡片组件和反馈动效等方面建立移动端界面设计标准。字体设计强调清晰识别与层级区分，色彩设计延续硬件中的黑白灰基础色与高饱和功能色，界面尺寸通过统一栅格、间距和安全区控制保证操作稳定性，组件与动效则用于呈现绑定、授权、上链、撤回和异常等状态反馈。

在此基础上，系统进一步完成了设备连接、首页数据总览、资产管理、游戏资产详情、模块管理、授权确认和链上记录查询等主要功能页面设计。各页面围绕设备绑定、资产查看、权限管理和记录追溯展开，与硬件模块共同形成实体操作、数字反馈和链上记录相连接的虚实融合交互流程。

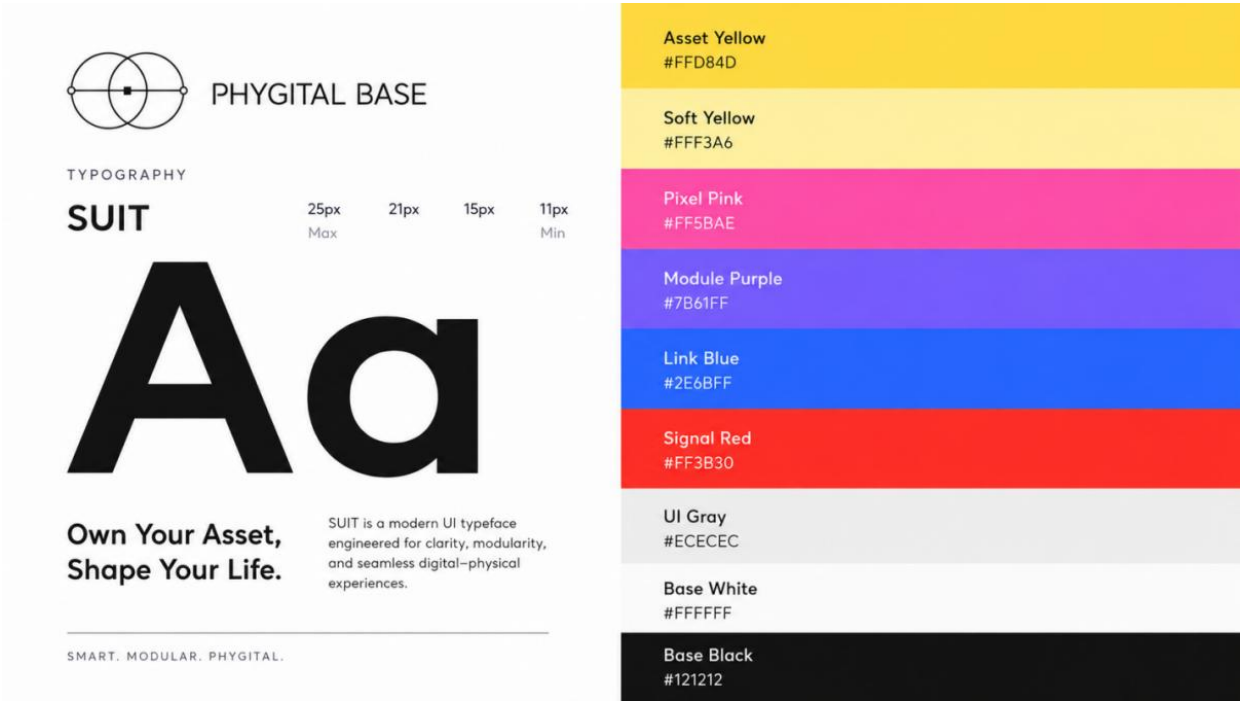


图4-19 字体规范



图4-20 色彩规范



图4-21 界面尺寸规范



图4-22 卡片组件、反馈动效



图4-23 产品软件界面设计。步骤一启动与连接，具体页面内容从左到右：1.品牌启动页2.设备首次连接指导3.设备连接后权限设置4.设置完成进入软件



图4-24 产品软件界面设计。步骤二多模块管理，具体页面内容从左到右：1.数据模块总览页2.快速状态设置3.数据流向记录



图4-25 产品软件界面设计。步骤三数字资产管理，具体页面内容从左到右：1.数字资产总览页2.资产可视化展示页3.游戏成就实体化页



图4-26 产品软件界面设计。步骤四场景资产管理，具体页面内容从左到右：1.游戏内资产同步采集2.游戏与模块绑定3.资产详情与流通页

4.4 结果的意义和启示

本次设计的主要创新之处在于，第一次将数据主权纳入智能产品的设计维度，并用模块化硬件使得数据主权可以被实体化地感知。

该套数据主权实体化设计框架包含硬件选型、交互逻辑、链上机制以及用户验证方式等各个方面，整体上可以被复用，并且有一定的现实意义。对智能硬件厂商来说，该框架可以让他们更快地推出带有数据主权特色的智能硬件产品，避免同质化竞争。对于Web3行业来说，该框架给用户赋予了线下实体入口，缩减了用户操作门槛，有利于区块链技术由专业领域慢慢走进大众日常生活。对实体智能产品用户来说，它给用户提供了一条具体的途径，使用户可以自主控制个人数据，将数据转化成可以增值的资产。

从创新点上看，这次设计方案主要是从三个方面展开的。从范式上来说，提出实体交互、链上确权、硬件反馈这样的闭环设计，将实体操作、数字资产、链上记录三者绑定起来，加强了用户对于数据主权的感知。从形态上看，模块化硬件与数据主权相结合，用户通过物理拼接可以自由选择数字资产的展示方式，从而实现千人千面，产品的实用性以及趣味性都得到了提高。在场景上加入NFC社交建联、AI资产助手来填补Web3线下社交场景缺少实用工具的空缺，降低使用门槛的同时也让技术更加贴近实际应用。

根据研究条件及实际情况，本设计方案存在如下不足之处，为以后的设计指明了方向。技术验证部分目前只对中低数据量的日常游戏场景进行了测试，在大型网游等高并发、高负载环境下还没有进行过测试。技术方案在极端情况下表现如何，还要进行验证。用户测试样本量小，主要对18-35岁的数字原生代进行测试，结论的普适性需要通过扩大样本量，包含不同年龄段、不同类别用户群体来加以证实。另外，商业化研究较少，成本控制以本科毕设阶段为基准，对于产品商业化量产的成本优化、供应链管理等没有进行深入的探讨。另外在合规性上，目前设计方案还比较粗浅。关于隐私保护的法律合规问题，只做了一定程度的讨论，对于跨链场景下数据主权如何界定、不同国家的监管政策如何适配等更为复杂的方面没有进行深入的探讨。

本设计方案将模块化硬件和区块链技术相结合，解决了用户普遍存在的数据主权缺失、数字资产抽象化的问题，并且证明了数据主权实体化的设计思想是可行的、实用的。设计研究结果表明，采用模块化硬件加区块链技术的方式，可以使用户在使用过程中看得见、摸得着、能获益地控制自己的数字资产。

第 5 章 结论和展望

5.1 结论

本课题的核心是完成一种以区块链技术为主、模块化实体智能产品为载体的虚实融合智能产品设计模型。主要希望解决的痛点是用户与实体智能产品交互所产生的大量数据，无法被看见、摸不到，既不能转化为属于自己的数字资产也无法实现线上线下价值闭环。围绕这一痛点，本课题开展了对目标用户深度调研、区块链技术可行性检验、虚实融合智能产品规划、多轮方案改良等工作。最终研究成果经过小范围的用户测试和技术验证，证明虚实融合的产品模式可以成为解决数据主权难以落地的一个解决方案。

本次课题研究，已基本完成一套完整的虚实融合型数据主权智能产品设计方案，通过核心技术选型、关键技术点验证，确定技术方案的可落地性，根据用户反馈开展产品方案优化，提高产品的用户适配性及用户体验，验证了虚实融合模式对于数据主权落地的有效性，总结出一套可复用的数据主权实体化设计范式，为同类虚实融合场景下智能产品的数据主权设计提供可借鉴的思路和方法。

该方案是以实体硬件、数字资产、链上确权为架构，用模块化的硬件把抽象的数据主权变成可以触摸、拼接、展示的物理交互体验，让用户自主控制交互数据的所有权、使用权和收益权。打破了传统线上数据主权看不见、摸不着、管不了的困境，证明了虚实融合模式是数据主权落地的有效途径，在技术安全性和用户体验之间找到一种协同平衡。

5.2 不足与展望

课题以虚实融合型智能产品数据主权保障为对象，但是由于研究周期与资源条件的限制，产品原型没有做大规模的用户测试。经过优化的方案只对少量用户进行了测试，样本量较小，并且这些用户的年龄、认知水平较为集中。产品的实用性、兼容性以及用户体验，还要在更广泛的用户群体中，经过大规模的测试，不断加以完善。

就上述不足，根据学术前沿及行业发展趋向，后续课题研究将从以下方面开展工作。

一是拓展更多的应用场景。把数据主权实体化的设计思想运用到休闲娱乐、智能家居这些其他的虚拟和现实融合场景当中，依照各个场景的需求来对产品形态和技术方案加以调整。重点对大型网游这种高并发的场景进行测试，改善数据处理与同步机制，使技术方案更加稳定，具有更好的适配性。

二是优化技术方案，降低开发和使用成本。硬件采购及生产方案存在改进余地，依靠批量生产并推行组件标准化以削减单位费用。同时操作流程还可以继续简化，使用户使用起来更加方便，从而降低普通用户的使用门槛。

综上所述，本课题的研究成果希望给数据主权时代下的智能产品设计提供一个可以参照的基础理论框架以及可以实施的实践途径。后续会继续打磨技术细节，扩大用户测试样本量，使虚实融合的数据主权产品真正走入普通人的生活。

参考文献

[1] Wu H, Abdallah M, Chi Y, et al. Web3 Multimedia Applications: Under the Impact of Decentralization[J]. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications,2025,21(7):191:1-191:38.

[2] Ohlhaver P, Weyl E G, Buterin V. Decentralized Society: Finding Web3's Soul[N].(2022-05).

[3] Chen H, Duan H, Abdallah M, et al. Web3 Metaverse: State-of-the-Art and Vision[J]. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications,2024,20(4):1-42.

[4] Wang Q, Li R, Wang Q, et al. Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges[EB/OL].(2021-05-16).

[5] 数字中国建设整体布局规划[N].新华社，2023-02-27.

[6] 徐文哲,唐正韵.科学数据共享区块链模型及实现机理研究[J].情报理论与实践,2018,41(11):90-95.

[7] 关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见[N].新华社，2022-12-19.

[8] 王晨旭,程加成,桑新欣,等.区块链数据隐私保护：研究现状与展望[J].计算机研究与发展,2021,58(10):2099-2119.

[9] Consensys, YouGov. Web3 and Crypto Global Survey 2023: A Global Report on Crypto and Web3[EB/OL].(2023).

[10] Kano N, Seraku N, Takahashi F, Tsuji S. Attractive Quality and Must Be Quality[J]. Journal of the Japanese Society for Quality Control,1984,14(2):39-48.

[11] 吴玄.数据主权视野下个人信息跨境规则的建构[J].清华法学,2021,15(3):107-122.

[12] 叶翰文.基于区块链的供应链溯源管理关键技术研究[D].北京：北京化工大学,2022.

[13] 董可然.基于用户体验的智能产品的交互设计研究[J].艺术科技,2016,29(4):89.

[14] 邢昊,章志勇,朱翔,等.面向智能家居系统的主动交互设计研究[J].计算机辅助设计与图形学学报,2023,35(2):295-305.

[15] Chen H, Wu H, Li Z, et al. Web3 Metaverse: State-of-the-Art and Vision[J]. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications,2024,20(4):1-42.

[16] Nakamoto S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system[EB/OL].(2008-10-31).

[17] 郝婉全.基于区块链技术的 Web3.0 原生电影节生态与机制研究[J].当代电影,2024,(06):153-161.

[18] Antonopoulos A M, Wood G. Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps[M]. Sebastopol: O'Reilly Media,2018

[19] Min T, Wang H, Guo Y, et al. Blockchain Games: A Survey[C]//2019 IEEE Conference on Games. London: IEEE,2019:1-8.

致 谢

至此，本科阶段的求学生涯也渐渐走向了尾声。回望来路，从懵懂入门到完成这篇设计研究，求学阶梯上的每一步都不曾脱离师长和亲友的引领与相伴。一个个伏案思考的夜晚，和师友交流的午后，奔波调研的日子，如今都是最值得记住的。

在此以最真挚的感情，向所有给予我帮助的人致谢。

首先，向我的指导教师吴昊老师表示感谢。不论是初步选题还是设计过程中每一阶段具体发展方向，或是研究框架逐步成型的过程，吴老师一直用专业知识、严谨的态度为我导航。每次探究过程中我迷失方向的时候，他总会尽心帮助拨开迷雾；每次我忽略了本该深挖的核心问题时，他都会清楚地为我点明设计研究的本质。他教给我的不只是做设计研究的方法，更是面对问题时沉下心找路径的思维。

我也必须感谢设计学院每一位教过我的老师。你们课堂上传递下来的知识、思考方法，就是一个个基石，慢慢地垒起了我对产品设计的认识。有关用户、技术、美学的讨论到现在仍然在影响着我的思考方式。

同样，对我的亲人、好友我也怀有最真挚的谢意。他们总在关键时刻送来关心，给我情感支持的同时也一直提供耐心教导，这就是我的最柔软最坚实的后盾。

也非常感谢参与调研、测试的所有用户。如果没有你们真实的反馈，最终产品就只能停留在想象之中无法成为现实。

也感谢所有相关领域研究者的学术成果，给本研究提供重要的启示和支持。

本研究至此完稿，但在设计这条路上我还有很长的路要走。

附录 A： 毕业设计展板


PHYGITAL BASE
PHYGITAL BASE
数据主权时代的
虚实融合智能产品设计研究
01 项目概述 PROJECT REVIEW
Phygital Base 是一款面向数字资产管理的虚实融合智能产品，通过模块化硬件、移动应用与区块链记录的结合，帮助用户真正掌握自己的数字资产，并在虚拟与现实世界中自由流通与展示。
资产可视化: 直观展示各类数字资产，统一管理与分析。
授权管理: 安全的授权与共享机制，保障数据主权与隐私。
NFC社交连接: 一触互联，快速交换身份与资产信息。
游戏资产同步: 跨平台同步进度与成就，支持游戏内外联动。
02 产品展示 PRODUCT PRESENTATION
资产总览
物理按键，可靠接触反馈
状态显示
LED环形指示灯，显示模块状态
磁吸框架
轻量化结构，内置磁吸列，稳固吸附模块
挂件结构
可安装挂绳或配件，便携佩戴
挂件结构
可安装挂绳或配件，编写佩戴
功能模块
多种功能模块，自由组合与扩展
03 模块系统 MODULE SYSTEM
资产显示
统一管理各类数字资产与数据
NFC社交
快速连接硬件设备管理模块状态
状态指示
区块链记录不可篡改可追溯
游戏控制
跨平台同步进度与物品和成就
交易策略
虚拟成就转化为实体会长与模块
状态指示
区块链记录不可篡改可追溯
04 设计语言 DESIGN LAUNGUAGE
字体 | TYPOGRAPHY
思源黑体
Aa
25px Max
21px
15px
11px Min
Own Your Asset, Shape Your Life.
思源黑体 is a modern UI typeface engineered of clarity, modularity, and seamless digital-physical experiences.
SMART . MODULAR . PHYGITAL
Yellow #fecd941
Yellow #fef1a0
Pink #fd4da7
Purple #755bfd
Blue #2664fd
Red #fb2d27
Grey #b0b0b0
White #fbfafc
Black #131312
资产总览
游戏交互
社交管理